lernOS Leitfaden Neugier & Zukunftslust

Dein selbstwirksamer Weg zu mehr Neugier und Zukunftslust in Deinem Leben.

Jochen Robes, Julia von Grundherr, Nicola Peschke, Katrin Zinke, Pia Hartmann, Rachel Suhre, Annika Rupprecht

Version 0.1 (11.10.2026)

Inhaltsverzeichnis

1 Über lernOS **4**

2 Grundlagen **4**

2.1 Grundidee der lernOS Leitfäden 4
3.1 Lebenszyklus eines Leitfadens 6
3.2 Inhaltsverzeichnis und Struktur 7
3.3 Inhalt und Schreibstil 8
3.3.1 Schreibstil 8
3.3.2 Bilder 8
3.3.3 Audio und Video 8
3.3.4 Mehrsprachigkeit 8
3.4 Markdown Syntax 9
3.5 Leitfaden Produktionskette 11
3.5.1 lernOS Leitfaden Verzeichnisstruktur 12
3.5.2 lernOS Produktionskette (on-premisis) 13
3.5.3 lernOS Produktionskette (Cloud) 15
3.5.4 Ideen für die Erweiterung der lernOS Produktionskette 15
3.6 Toolset für die Produktionskette 15
3.6.1 Typora 16
3.6.2 Pandoc 17
3.6.3 GitHub Desktop 18
3.6.4 LaTeX & Co. 19
3.6.5 MkDocs & Material for MkDocs 19
3.6.6 Disqus 20
3.6.7 Calibre 20
3.7 GitHub 21

4 Lernpfad **22**

4.1 Willkommen 22
4.1.1 Ziel des Leitfadens: Was nehmt Ihr mit? 23
4.1.2 Zielgruppe: Wer ist hier richtig? 23
4.1.3 Ablauf: Wie funktioniert der Lernpfad? 24
4.2 Ankommen: Vorbereitung, Kennenlernen, Standortbestimmung, Zielsetzung 24
4.2.1 Rahmenbedingungen: 24
4.2.2 Kennenlernen: 25
4.2.3 Circle-Moderation und Timekeeping: 25

4.2.4 Standortbestimmung: . . . 25
4.2.5 Euer persönliches Ziel: . . . 26
4.3 Euer Ergebnis: . . . 27

5 1 - Warum Neugier & Zukunftslust jetzt wichtig sind 27
5.1 Impuls . . . 27
5.2 Kata 1: Reflexions- bzw. Diskussionsrunde + Übung . . . 28
5.3 Euer Ergebnis: . . . 28

6 2 - Mein Wirkungskreis: Spielfeld und Mitspieler 29
6.1 Impuls: Den eigenen Gestaltungsspielraum vermessen . . . 29
6.2 Kata 2: Mein Spielfeld . . . 30
6.2.1 Schritt 1 – Spielfeld-Analyse (20 Min.): . . . 30
6.2.2 Schritt 2 – Verbündeten-Suche (15 Min.): . . . 30
6.2.3 Schritt 3 – Safe Space definieren (10 Min.): . . . 31
6.2.4 Vertiefung: Mein Spielfeld im Spiegel des Circles . . . 31
6.3 Euer Ergebnis: . . . 31

7 3 - Was wir unter Neugier verstehen 31
7.1 Impuls: Neugier ist eine Haltung, keine Eigenschaft . . . 31
7.1.1 Die Freude am Entdecken, Lernen und gemeinsamen Gestalten . . . 32
7.1.2 Dimensionen von Neugier . . . 33
7.1.3 Warum das für uns wichtig ist . . . 34
7.1.4 Quellen . . . 34
7.2 Kata 3: Meine persönliche Neugier-Landkarte . . . 34
7.2.1 Erste Übung: Selbstlernzeit (allein, ca. 30 Min.) . . . 34
7.2.2 Zweite Übung (Optional im Circle, 10–15 Min.) . . . 35

8 4 - Neugier vertiefen: Perspektiven erkunden 36
8.1 Impuls: Perspektiven neugierig erkunden . . . 36
8.1.1 Unterschiedliche Neugier öffnet unterschiedliche Zugänge . . . 36
8.1.2 Mit einer offenen Frage auf Erkundung gehen . . . 37
8.1.3 Jede Sicht zeigt einen Ausschnitt . . . 38
8.1.4 Vorstellen erzeugt Fragen, Nachfragen prüft Annahmen . . . 38
8.2 Kata 4: Eine andere Perspektive einholen . . . 39
8.2.1 Teil A: Die Erkundung vorbereiten . . . 39
8.2.2 Teil B: Das Erkundungsgespräch . . . 40
8.2.3 Teil C: Die Erkundung auswerten . . . 41
8.2.4 Alternative: Drei Perspektiven gedanklich erkunden . . . 42

8.2.5 Austausch im Tandem oder Learning Circle . . . 43
8.3 Euer Ergebnis: . . . 44
8.4 Überleitung . . . 44
8.5 Quellen . . . 44

9 5 - Was wir unter Zukunftslust verstehen 45
9.1 Impuls: Zukunft als Möglichkeitsraum . . . 45
9.1.1 Warum wir von Zukünften sprechen . . . 45
9.1.2 Futures Literacy: Zukunftsvorstellungen bewusst nutzen . . . 46
9.1.3 Zukunftslust, Possibilismus und kritische Zuversicht . . . 46
9.1.4 Zukunftsbilder verändern den Blick auf heute . . . 47
9.2 Kata 5: Mit Zukünften die Gegenwart neu sehen . . . 48
9.2.1 Teil A: Drei Zukünfte entwerfen . . . 48
9.2.2 Teil B: Aus den Zukünften in die Gegenwart zurückkehren . . . 50
9.2.3 Austausch im Tandem oder Learning Circle . . . 51
9.3 Euer Ergebnis: . . . 52
9.4 Überleitung . . . 52
9.5 Quellen . . . 52

10 Anhang 53
10.1 Danksagungen . . . 53
10.2 Änderungshistorie . . . 53
10.3 lernOS Glossar . . . 53

1 Über lernOS

lernOS ist eine Methode zur Selbstorganisation für Menschen, die im 21. Jahrhundert leben und arbeiten. Um heute erfolgreich zu sein, muss man ständig lernen, sich organisieren und weiterentwickeln. Niemand sonst ist für diesen Prozess verantwortlich. Man muss sich selber darum kümmern (selbstgesteuertes, lebenslanges Lernen).

lernOS Leitfäden stehen unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International[1] (CC BY 4.0):



Du darfst:

- **Teilen** - das Material in jedwedem Format oder Medium vervielfältigen und weiterverbreiten.
- **Bearbeiten** - das Material remixen, verändern und darauf aufbauen und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerziell.

Unter folgenden Bedingungen:

- **Namensnennung** - Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders.
- **Keine weiteren Einschränkungen** - Du darst keine zusätzlichen Klauseln oder technische Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was die Lizenz erlaubt.

2 Grundlagen

Test

2.1 Grundidee der lernOS Leitfäden

Ein lernOS Leitfaden hilft Lernenden durch einen vorgegebenen Lernpfad ihr eigenes Lernziel im Rahmen eines Learning Sprints (3 Monate) zu erlernen zu erreichen. Die Lernenden lernen dabei allein, im Lerntandem oder in einem Learning Circle (4-5 Personen). Der zeitliche Aufwand über den Sprint sollte maximal zwei Stunden pro Woche betragen. Das Lernziel kann dabei aus einem oder einer Kombination dieser Bereiche kommen:

[1] https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de

- **MINDSET** - eine bestimmte Haltung entwickeln
- **SKILLSET** - eine Fähigkeit erlernen
- **TOOLSET** - ein Tool oder eine Methode beherrschen

Die Woche 0 und 12 im Learning Sprint sind immer für Planung und Retrospektive vorgesehen, in Woche 4 und 8 findet ein sog. Boxenstopp zur Zwischenreflexion des Lernfortschritts statt. Die Wochen 1-11 können mit Übungen (mindestens 11), Katas[2] genannt, gefüllt werden. Eine Kata sollte einen Übenden zw. 30-60 Minuten Zeit kosten und auf nicht mehr als zwei DIN A4 Seiten beschrieben sein (Sushi-Card-Prinzip).

Ein lernOS Leitfaden steht immer unter der Creative Commons Namensnennung 4.0 International Lizenz[3] (CC BY). Die Lizenz gilt auch für im Leitfaden verwendete Bilder. Alle Inhalte müssen auch in bearbeitbaren Quellformaten vorliegen (bei Bildern z.B. PNG und SVG). Die Inhalte eines lernOS Leitfaden werden als Repository auf GitHub[4] verwaltet, um offenen Zugang und einfach Wiederverwendung zu gewähleisten.

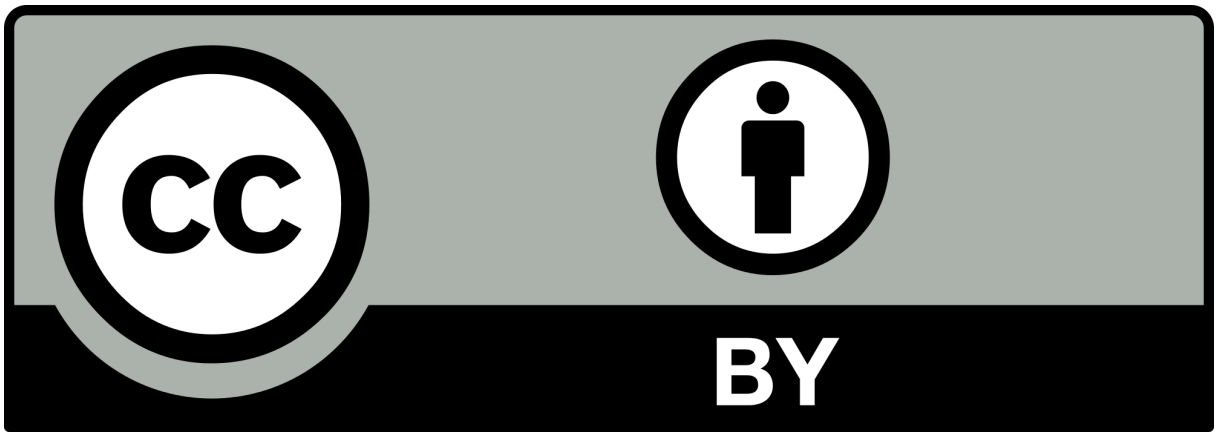


Abbildung 1: Offene Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0 International

Dadurch können lernOS Inhalte für jeden Zweck offen zugegriffen, genutzt, verändert und geteilt werden (auch für kommerzielle Anwendungen). Produkte und Dienstleistungen dürfen allerdings nicht den Begriff “lernOS” im Namen tragen. Dieser Ansatz ist vergleichbar mit dem Browser Chromium[5] und den darauf aufsetzenden Produkten Google Chrome[6], Microsoft Edge[7], Opera[8] und Brave.

[2] https://de.wikipedia.org/wiki/Kata_(Programmierung)
[3] https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.de
[4] https://github.com
[5] https://de.wikipedia.org/wiki/Chromium_(Browser)
[6] https://de.wikipedia.org/wiki/Google_Chrome
[7] https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Edge
[8] https://de.wikipedia.org/wiki/Opera_(Browser)

3

3.1 Lebenszyklus eines Leitfadens

Von der Idee bis zur Fertigstellung durchläuft ein lernOS Leitfaden verschiedene Phasen, die wir als Lebenszyklus[9] des Leitfadens bezeichnen. Auch wenn die Geschichte jedes Leitfadens anders verläuft, lassen sich grob folgende Phasen benennen:

```
graph LR;
    Idee-->Zieldefinition;
    Zieldefinition-->Erstellung;
    Erstellung-->Veröffentlichung;
    Veröffentlichung-->Pflege;
    Pflege -->Zieldefinition;
    Pflege -->Archivierung;
```

- **Idee** - dine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen hat die Idee für einen lernOS Lernpfad oder einen lernOS Leitfaden.
- **Zieldefinition** - die Idee konkretisierte sich, Lernziel und Zielgruppe der Lernenden werden klarer. Oft entstehen hier auch schon erste Inhalte z.B. in Form von Skizzen, Mitschriften, Mailverkehr etc.
- **Erstellung** - in dieser Phase werden Struktur und Inhalte erstellt. Lernpfade können in Formaten wie Word, als Google Doc oder PowerPoint entstehen, lernOS Leitfäden haben immer Markdown als Quellformat.
- **Veröffentlichung** - der Leitfaden wir als Repository auf GitHub veröffentlicht. Standardmäßig werden neben Markdown die Formate PDF, Word, HTML, und E-Book (EPUB, Mobipocket) produziert. Ist der Lernpfad eines Leitfaden noch nicht in der Praxis getestet, empfehlen wir 0.x Versionsnummer. Nach absolviertem Praxistest erhält der Leitfaden dann die Versionsnummer 1.0. Diese sollte dann mindestens in Deutsch und Englisch vorliegen, um internationale Nutzung zu ermöglichen.
- **Promotion** - der Leitfaden wird bekannt gemacht und Lernende zur Nutzung animiert (wichtig für die Erhebung von Feedback). Das kann z.B. über die lernOS Community-Plattform CONNECT[10], den lernOS Community Call und den Twitter-Account @lern_os[11] erfolgen.
- **Pflege** - in dieser Phase kümmert sich der Autor (Maintainer) - idealerweise mit einem Team von Mit-Autoren - um die Pflege des Leitfadens, den Ausbau der Inhalte und die Einarbeitung von Feedback. Wir empfehlen, Leitfäden in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren und dadurch kontinuierlich zu verbessern (z.B. vierteljährlich oder halbjährlich). Für die Planung der

[9] https://de.wikipedia.org/wiki/Lebenszyklus
[10] https://community.cogneon.de
[11] https://twitter.com/lern_os

Weiterentwicklung eignet sich ein Knaben-Board z.B. als GitHub Projekt Board[12] oder Trello Board[13].

- **Archivierung** - wenn der Leitfaden nicht weiter gepflegt wird und die Inhalte veraltet und nicht mehr nutzbar sind, werden die Inhalte archiviert, bleiben aber weiterhin verfügbar.

Siehe auch:

- Wiki-Seite How to release a new guide version[14].
- Wiki-Seite How to fork a lernOS Guide[15].

3.2 Inhaltsverzeichnis und Struktur

Zur einfachen Orientierung für die Lernenden haben alle lernOS Leitfäden die gleiche Grundstruktur (Blog[16]). Diese besteht aus den vier Kapiteln Über lernOS, Grundlagen, Lernpfad und Anhang, die im Folgenden beschrieben werden.

- **Kapitel "Über lernOS":** Das Kapitel "Über lernOS" erklärt die Grundlagen von lernOS (in allen Leitfäden gleich).
- **Kapitel "Grundlagen":** Das Kapitel "Grundlagen" enthält theoretische Hintergründe und Informationen, die für das Verständnis des Leitfaden-Themas relevant sind. In diesem Kapitel wird viel auf andere verfügbare Quellen und Literatur verwiesen (Hub- oder Kurationsfunktion).
- **Kapitel "Lernpfad":** Das Kapitel "Lernpfad" enthält die Katas (Übungen) des Leitfadens. Jede Kata wird in einem eigenen Kapitel beschrieben, das maximal zwei Druckseiten lang sein sollte (Sushi-Card-Prinzip). Ein Leitfaden kann mehr als einen Lernpfad enthalten. Wiki-Seite zur Kata-Dokumentation[17].
- **Kapitel "Anhang":** Das Kapitel Anhang enthält mindestens die "Änderungshistorie", oft auch ein Kapitel mit Danksagungen (z.B. um Beitragende zu nennen).

[12] https://docs.github.com/en/enterprise/2.15/user/articles/about-project-boards
[13] https://de.wikipedia.org/wiki/Trello
[14] https://github.com/cogneon/lernos-core/wiki/How-to-release-a-new-guide-version
[15] https://github.com/cogneon/lernos-core/wiki/How-to-fork-a-lernOS-Guide
[16] https://cogneon.de/2019/04/30/wie-schreibt-man-einen-lernos-guide-einige-vorueberlegungen-zu-einer-anleitung/
[17] https://github.com/cogneon/lernos-core/wiki/How-to-write-a-lernOS-Guide

3.3 Inhalt und Schreibstil

3.3.1 Schreibstil

Damit lernOS Leitfäden möglichst barrierefrei[18] nutzbar sind, sollte die Sprache so einfach verständlich wie möglich gehalten werden. Anglizismen und Fachbegriff sollten wo möglich vermieden werden. Verwende Fachbegriffe müssen immer in Gemeinsprache[19] erklärt werden. Fachbegriffe müssen wie im lernOS Glossar[20] definiert verwendet werden, um über alle lernOS Leitfäden eine einheitliche Begriffsverwendung zu gewährleisten. Werden in einem Leitfaden sehr viele Fachbegriffe eingeführt, empfiehlt sich ein Unterkapitel Glossar im Anhang des Leitfadens.

Im Kapitel Lernpfad wird eine direkte Ansprache der Lernenden mit “Du” verwendet, um zu aktivieren.

3.3.2 Bilder

Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Daher ist die Bebilderung von Leitfäden sehr sinnvoll. Auch bei Bildern sollten immer Quellen mit CC BY Lizenz verwendet werden. Vorzugsformat für Vektorgrafiken ist SVG[21] (als PNG in den Leitfaden eingebunden), für Pixelgrafiken PNG[22]. Für die Erstellung und Bearbeitung von SVG-Vektor-Grafiken und den Export in PNG wird Inkscape[23] empfohlen, für Pixelgrafiken Gimp[24].

3.3.3 Audio und Video

Da die Produktionskette auch Textdokumente erzeugt, können in lernOS Leitfäden keine Audio- und Video-Inhalte eingebettet werden. Um trotzdem auf Audio- und Videoinhalte zu verweisen, können diese einfach im Text verlinkt werden.

3.3.4 Mehrsprachigkeit

lernOS Leitfäden sollten aus Gründen der Barrierefreiheit in möglichst vielen Sprachen vorliegen. Die Übersetzung von Leitfäden kann manuell, aber auch toolgestützt erfolgen. Hierfür wurden bereits folgende Tools verwendet:

[18] https://de.wikipedia.org/wiki/Barrierefreiheit
[19] https://de.wikipedia.org/wiki/Gemeinsprache
[20] https://github.com/cogneon/lernos-core/blob/master/lernOS%20Glossary/de/lernOS-Glossary-de.md
[21] https://de.wikipedia.org/wiki/Scalable_Vector_Graphics
[22] https://de.wikipedia.org/wiki/Portable_Network_Graphics
[23] https://inkscape.org
[24] https://gimp.org

- Deepl[25] - Online-Übersetzungsdienst
- Microsoft Word[26] - Online-Übersetzungsdienst als Teil von Office 365 (Überprüfen/Übersetzen/Dokument übersetzen)

3.4 Markdown Syntax

Die Auszeichnungssprache Markdown lässt verschiedene Stile zu, die oft auch Markdown Flavors[27] genannt werden (z.B. kann man eine Aufzählung mit einem * oder einem - erzeugen). Für lernOS Leitfäden wird Commonmark[28] und die Schreib- und Formatiersyntax von GitHub[29] als Standard empfohlen.

Hinweis: mkdocs verwendet für die Erstellung der Webversion Python-Markdown[30], das nicht alle Elemente von Commonmark[31] & Co. unterstützt.

Für die Erstelleung eines lernOS Leitfadens kommt man mit einer überschaubaren Anzahl von Markdown-Auszeichnungen aus:

Überschriften:

```
# Überschrift Ebene 1
## Überschrift Ebene 2
### Überschrift Ebene 3
```

Auszeichnung:

So kann man **fetten Text** und *kursiven Text* erstellen:

```
**fett**
*kursiv*
```

Listen:

Listen können Nummeriert und unnummeriert sein:

```
- Listenpunkt 1
- Listenpunkt 2
```

[25] https://de.wikipedia.org/wiki/DeepL
[26] https://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Word
[27] https://github.com/commonmark/commonmark-spec/wiki/markdown-flavors
[28] https://commonmark.org
[29] https://docs.github.com/en/github/writing-on-github/basic-writing-and-formatting-syntax
[30] https://python-markdown.github.io
[31] https://spec.commonmark.org/0.29/

- Listenpunkt 1
- Listenpunkt 2

Hinweis: Listen mit zwei Ebenen sind in Markdown möglich, werden aber von der Produktionskette nicht unterstützt.

```
- Erstens
- Zweitens
```

1. Erstens
2. Zweitens

Hinweis: die Liste muss nicht korrekt durchnummeriert sein. Theoretisch kann jede Zeile der Liste mit 1. beginnen.

Links:

So können Links auf Webseiten wie z.B. lernos.org[32] gesetzt werden:

```
[Cogneon](https://lernos.org)
```

Hinweis: Links werden in den produzierten Textdokumenten (z.B. PDF) zu Fußnoten.

Bilder:

```
![Alternativtext](./images/bild.png)
```

Hinweis: der Pfad zum Bild ist im Markdown immer relativ zum Verzeichnis anzugeben, in dem die Markdown-Datei liegt (i.d.R. Unterverzeichnis *images*).

Tabellen:

```
| Kopfzeile|Spalte 2|Spalte 3|
| :--- |:---:|---:|
| linksbündig | zentriert | rechtsbündig |
```

[32] https://lernos.org

Kopfzeile	Spalte 2	Spalte 3
linksbündig	zentriert	rechtsbündig

Hinweis: Tabellen sind in Markdown schwierig zu editieren und wo möglich zu vermeiden.

Zitate:

```
> Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen.
> (Benjamin Franklin)
```

> Eine Investition in Wissen bringt immer noch die besten Zinsen. (Benjamin Franklin)

Horizontale Linie:

```
---
```

3.5 Leitfaden Produktionskette

lernOS Leitfäden werden in der Auszeichnungssprache Markdown[33] erstellt und i.d.R. auf GitHub[34] verwaltet. Aus den Markdown-Quellen werden über die lernOS Produktionskette weitere Zielformate wie PDF, Word, E-Book etc. generiert. Diese Generierung kann zentral auf GitHub (noch nicht verfügbar) oder auf dem eigenen Rechner erfolgen.

Generiert man die Zieformate auf dem eigenen Rechner, ist ein Toolset notwendig, das im folgenden beschrieben wird. Wir versuchen wo möglich Open Source Software[35] zu verwenden, die auf allen Plattformen verfügbar sind (Windows, Mac, Linux).

```
graph TD
    Z[(GitHub Repository)] --> Y[Github Desktop] -->A
    A[Markdown Files] -->B(make.bat, make.sh)
    B --> C[pandoc]
    C -->D[Word]
    C -->E[HTML]
    C -->F[PDF]
```

[33] https://de.wikipedia.org/wiki/Markdown
[34] https://de.wikipedia.org/wiki/GitHub
[35] https://de.wikipedia.org/wiki/Open_Source

```
    F -->L[ImageMagick]
    C -->G[EPUB]
    G -->H[Calibre]
    H -->I[MOBI]
    B -->J[mkdocs]
    J -->K[Webversion]
    L -->M[ebook-cover.jpg]
```

3.5.1 lernOS Leitfaden Verzeichnisstruktur

Damit die lernOS Produktionskette funktioniert, müssen die Inhalte des Leitfadens in einem Dateiordner mit folgender Verzeichnisstruktur abgelegt werden (Beispiel für ein Leitfaden mit deutscher und englischer Version, fett sind Ordner- und Dateinamen, dahinter eine kurze Beschreibung):

```
lernos-repository
|- de                                  # Sprachversion (nach ISO 639-1)
   |- slides                           # Präsentation (reveal.js)
   |- src                              # Markdown Quelldateien
      |- css                           # Mkdocs Stylesheet Customization
         |- extra.css                  # CSS-Datei für Webversion
      |- images                        # Leitfaden Bilder
      |- overrides                     # Mkdocs Stylesheet Customization
      |- stylesheets                   # Mkdocs Stylesheet Customization
      |- 1-0-Grundlagen.md
      |- 2-0-Lernpfad.md
      |- 3-0-Anhang.md
      |- index.md                      # Willkommens-Kapitel (=Startseite)
   |- lernos-repository-de.docx        # Word-Version
   |- lernos-repository-de.epub        # E-Book-Version (epub)
   |- lernos-repository-de.html        # HTML-Version
   |- lernos-repository-de.mobi        # E-Book-Version (mobi)
   |- lernos-repository-de.pdf         # PDF-Version
   |- make.bat                         # Make-Datei (Windows)
   |- make.sh                          # Make-Datei (Mac, Linux)
   |- metadata.yaml                    # Metadaten für Pandoc
   |- mkdocs.yml                       # Steuerdaten für Webversion
|- docs                                # Webversionen (nach Sprache)
   |- de                               # Sprachversion (nach ISO 639-1)
|- README.md                           # Readme für Github
```

Hinweis: im Verzeichnis einer Sprachversion liegen zusätzlich alle produzierten Dokumente (z.B. docx, epub, html, mobi, pdf).

Hinweis: Für die Benennung der Verzeichnisse für weitere Sprachversionen werden die Kürzel nach ISO 639-1[36] verwendet.

Hinweis: Im src-Verzeichnis kann der Leitfaden auch auf 1-2 Unterkapitelebene in einzelne Markdown-Dateien geteilt werden. Jede einzelne Markdown-Datei wird in der Webversion eine einzelne Seite (gut für thematische Kommentierung). Das ist z.B. auch sinnvoll, wenn mehrere Personen gleichzeitig an den Inhalten arbeiten oder die Inhalte in der Webversion auf Kapitelebene kommentierbar sein sollen.

3.5.2 lernOS Produktionskette (on-premisis)

Für die Erstellung der Zielformate aus den Markdown-Quellen wird ein sog. Makefile[37] verwendet. Auf Windows ist das die Datei *make.bat* (Stabelverarbeitungsdatei[38]), auf Mac und Linux *make.sh* (Shell-Skript[39]).

Ist die Produktionskette auf dem eigenen Rechner richtig eingerichtet, werden durch den Aufruf alle Zielformate automatisch generiert. Je nach Umfang und Geschwindigkeit des eigenen Rechners kann das bis zu einigen Minuten dauern.

Ablauf der Produktionskette:

1. Alte Versionen löschen
2. Webversion erstellen
3. Alle Versionen außer E-Book-Version erstellen
4. Cover-Bild aus PDF-Version extrahieren
5. E-Book-Versionen erstellen

Beispiel make.sh auf Mac:

```
echo Starting lernOS Guide Generation ...

# Variables
filename="lernOS-Template-Guide-de"
chapters="./src/index.md ./src/1-0-Grundlagen.md ./src/1-1-Grundidee.md ./src/1-
```

[36] https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_ISO-639-1-Codes
[37] https://de.wikipedia.org/wiki/Makefile
[38] %5Bhttps://de.wikipedia.org/wiki/Stapelverarbeitungsdatei
[39] %5Bhttps://de.wikipedia.org/wiki/Shellskript

```
# Delete Old Versions
echo Deleting old versions ...
rm -rf $filename.*
rm -rf ../docs/de/*
rm -ff ../docs/de-slides/index.html

# Create Web Version (mkdocs)
echo Creating Web Version ...
mkdocs build

# Create Microsoft Word Version (docx)
echo Creating Word version ...
pandoc metadata.yaml --from markdown -s --resource-path="./src" -F mermaid-filte

# Create HTML Version (html)
echo Creating HTML version ...
pandoc metadata.yaml --from markdown -s --resource-path="./src" -F mermaid-filte

# Create PDF Version (pdf)
echo Creating PDF version ...
pandoc metadata.yaml --from markdown -s --resource-path="./src" -F mermaid-filte

# Create eBook Versions (epub, mobi)
echo Creating eBook versions ...
magick -density 300 $filename.pdf[0] src/images/ebook-cover.jpg
mogrify -size 2500x2500 -resize 2500x2500 src/images/ebook-cover.jpg
mogrify -crop 1563x2500+102+0 src/images/ebook-cover.jpg
pandoc metadata.yaml --from markdown -s --resource-path="./src" -F mermaid-filte
ebook-convert $filename.epub $filename.mobi

# Create Slides (revealjs)
# echo Creating Presentation ...
# pandoc metadata.yaml --from markdown -s --resource-path="./src" -t revealjs -V
```

3.5.3 lernOS Produktionskette (Cloud)

Die lernOS Produktionskette kann über Github Actions[40] auch in der Cloud betrieben werden, was deutlich einfach ist, als alle Tools auf dem lokalen Rechner zu installieren. Grundsätzlich funktioniert die Produktionskette ähnlich, wie on-premisis, mit kleinen Unterschieden:

- Der Workflow der lernOS Produktionskette wird über die Datei `.github/workflows/lernos-produktion`
  gesteuert.
- Der Workflow läuft auf der aktuellen Ubuntu Linux Version (ubuntu-latest).
- Der Workflow verwendet die Pandoc-Docker-Container[41] (pandoc/core und pandoc/extra) und installiert mkdocs-material, um die einzelnen Artefakte zu erzeugen.

3.5.4 Ideen für die Erweiterung der lernOS Produktionskette

Wie auch die Leitfäden wird die lernOS Produktionskette kontinuierlich erweitert. Einige Ideen für die Erweiterung:

- **OneNote:** zusätzlich Produktion einer OneNote-Version der Leitfäden (aktuell nur als Begleitdokument, das manuell gepflegt werden muss).
- **Audiobook:** Produktion eines Audiobooks mit Kapitelmarken zum Anhören (z.B. mit Balbolka[42]).
- **Maschinelle Übersetzung:** Nutzung der DeepL API, um Leitfäden in der Produktionskette automatisch übersetzen zu lassen (Mit curl).
- **Kindle Direct Publishing:** Veröffentlichung der E-Book-Versionen auf dem Amazon Marktplatz.
- **TeX:** können wir auf allen Plattformen MiKTeX verwenden?
- **Pandoc Optionen:** alle Optionen und Parameter von pandoc in eine Defaults-Datei auslagern, damit sie nicht in make.sh und make.bat parallel gepflegt werden müssen (-d options.yaml statt metadata.yaml)

3.6 Toolset für die Produktionskette

Für die lernOS Produktionskette sind einige Tools auf dem eigenen Rechner oder in der Cloud erforderlich:

[40] https://github.com/features/actions
[41] https://hub.docker.com/r/pandoc/core
[42] http://www.cross-plus-a.com/balabolka.htm

1. **Markdown-Editor** - zum Editieren der Inhalte der Leitfäden, die alle in Markdown[43] geschrieben werden (z.B. Mark Text[44], Typora[45] oder Atom[46]).
2. **Github Desktop** - mit Github Desktop[47] kann das Repository des Leitfadens auf GitHub mit dem lokalen Rechner synchronisiert werden.
3. **Pandoc** - mit Pandoc[48] werden die Markdown-Dateien in die Zielformate der lernOS Produktionskette konvertiert.
4. **LaTeX** - um PDF-Dateien erzeugen zu können benötigt Pandoc LaTeX (z.B. MiKTeX[49] auf Windows oder MacTeX[50] auf dem Mac).
5. **MkDocs** und **Material for MkDocs** - mit MkDocs[51] wird die Webversion des Leitfadens erstellt, Material[52] ist das verwendete Theme.
6. **ImageMagick** - mit ImageMagick[53] wird aus der Titelseite der PDF-Version eine Grafik zum Einfügen in die E-Book-Version.
7. **Calibre** - zur Konvertierung der von Pandoc erzeugten E-Book-Version im epub-Format in das mobi-Format wird Calibre[54] eingesetzt.

3.6.1 Typora

Typora[55] ist ein Text-Editor zur Bearbeitung von Markdown[56]-Inhalten. Typora ist für lernOS Inhalte der empfohlene Markdown-Editor, weil er plattformübergreifend verfügbar ist und Markdown als echtes WYSIWYG (What You See Is What You Get) anzeigt. Markdown kann man prinzipiell auch mit einfac hen Texteditoren erstellen und bearbeiten, gerade für Einsteiger ist die WYSIWYG-Ansicht aber von Vorteil.

Hinweis: Typora war in der Beta-Phase kostenlos und kostet jetzt ca. 15,- Dollar. Um eine kostenfreie Alternative empfehlen zu können, testen wir gerade Mark Text.

[43] https://de.wikipedia.org/wiki/Markdown
[44] https://marktext.app
[45] https://typora.io
[46] https://atom.io
[47] https://desktop.github.com
[48] https://pandoc.org
[49] https://miktex.org
[50] https://www.tug.org/mactex
[51] https://www.mkdocs.org
[52] https://squidfunk.github.io/mkdocs-material/https://squidfunk.github.io/mkdocs-material
[53] https://imagemagick.org
[54] https://calibre-ebook.com
[55] https://typora.io/
[56] https://en.wikipedia.org/wiki/Markdown

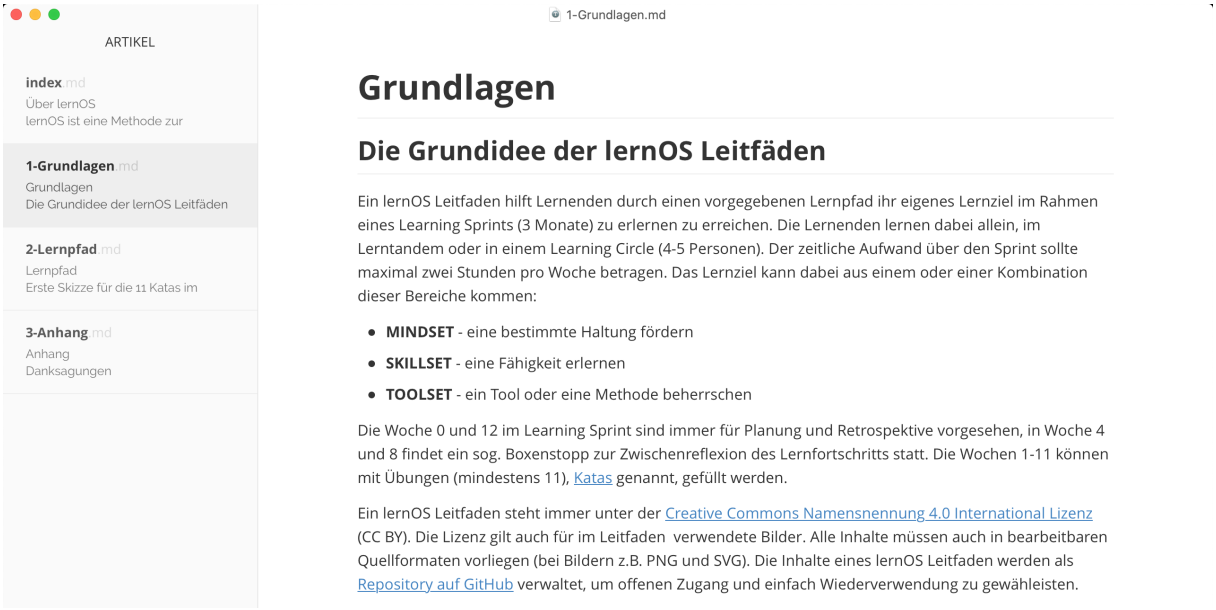


Abbildung 2: Typora Screenshot

3.6.2 Pandoc

Pandoc[57] ist ein Komandozeilen-basierter Text-Konverter, der Markdown in andere Formate konvertieren kann. Beispiel für die Konvertierung von Markdown in Microsoft Word:

```
pandoc dokument.md -o dokument.docx
```

Zu den von Pandoc unterstützten Formaten gehören u.a. Asciidoc, DokuWiki, EPUB (E-Book), HTML, LaTeX, Markdown, MediaWiki, Microsoft PowerPoint, Microsoft Word (docx), OpenOffice/LibreOffice (odt), Reveal.js (Online-Präsentationen), Textile (z.B. für Confluence), uvm.

In der lernOS Produktionskette werden weitere pandoc-Optionen[58]) verwendet:

- metadata.yaml: Metadaten wie Titel, Autor, Version etc.
- -f markdown: Spezifikation des Quellformats (Markdown)
- -s: Generierung von “Standalone” Versionen, d.h. z.B. vollständiges HTML, nicht nur Fragmente
- –resource-path: Pfad, in dem Ressourcen und Bilder gesucht werden
- -F mermaid-filter: Filter, um Mermaid-Syntax in Diagramme zu konvertieren

[57] https://pandoc.org
[58] https://pandoc.org/MANUAL.html#options

- –template: Verwendung eines Templates, z.B. bei der PDF-Version
- –number-sections: Nummerierung von Überschriften
- -V lang=de-de: Variable für die Sprache setzen
- -o: Ausgabe-Datei (z.B. Word, PDF)

3.6.3 GitHub Desktop

Github Desktop[59] ist ein Client, der GitHub[60] Repositories mit dem lokalen Rechner synchronisieren kann. Somit kann z.B. lokal an Markdown-Inhalten gearbeitet und diese bei Bedarf ins Repository synchronisiert werden. Die Funktionsweise kann man sich ähnlich wie die Synchronisation von Dateien mit Dropbox oder OneDrive vorstellen.

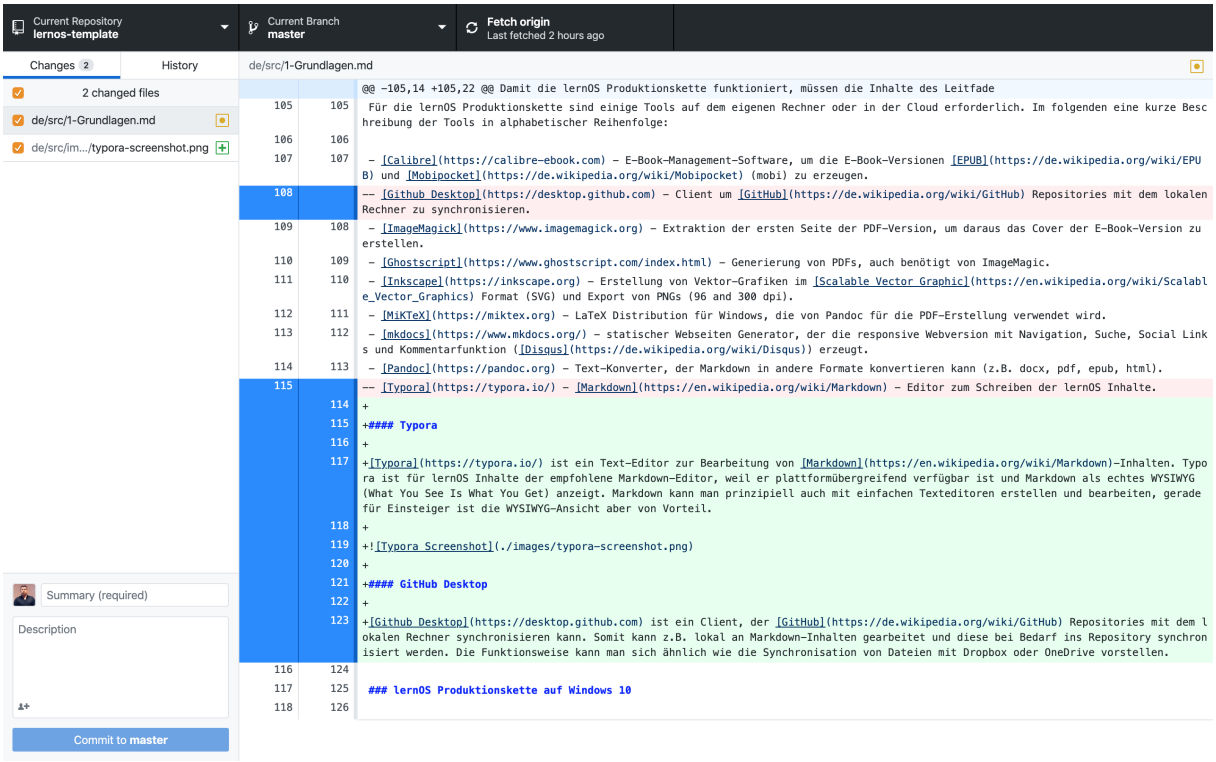


Abbildung 3: Github Desktop Screenshot

[59] https://desktop.github.com
[60] https://de.wikipedia.org/wiki/GitHub

3.6.4 LaTeX & Co.

LaTeX[61] ist ein Programmpaket, um im TeX-Format geschriebene Textdokumente in Formate wie HTML oder PDF zu konvertieren. In der lernOS Produktionskette wird wird eine LaTeX-Distribution (z.B. MiKTeX[62]) verwendet, um mit pandoc direkt PDF-Dateien generieren zu können (Befehl: *pdflatex*).

Als Vorlage für die PDF-Erstellung der lernOS Leitfäden wird das pandoc LaTeX Template Eisvogel[63] verwendet und über die Datei *metadata.yaml* angepasst. Für den Einsatz dieser Vorlage werden bei erstmaligen Verwendung weitere LaTeX-Erweiterungen installiert.

3.6.5 MkDocs & Material for MkDocs

MkDocs[64] ist statischer Webseiten Generator, der die responsive Webversion mit Navigation, Suche, Social Links und Kommentarfunktion erzeugt. Als Theme kommt bei der Web-Version der lernOS Leitfäden Material for MkDocs[65] zum Einsatz.

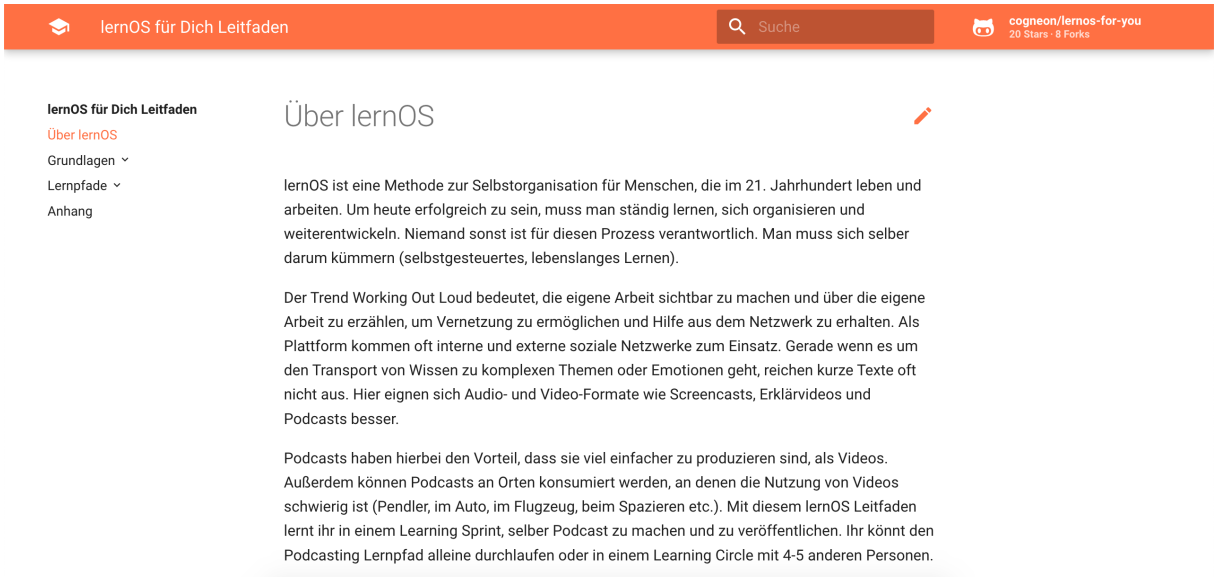


Abbildung 4: lernOS Leitfaden Web-Version

[61] https://de.wikipedia.org/wiki/LaTeX
[62] https://miktex.org
[63] https://github.com/Wandmalfarbe/pandoc-latex-template
[64] https://www.mkdocs.org/
[65] https://squidfunk.github.io/mkdocs-material/

3.6.6 Disqus

Für die Kommentarfunktion am Ende jeder Seite der Web-Version kommt der Dienst Disqus[66] zum Einsatz. Alle Leitfäden teilen sich das gleiche Disqus-Konto (lernos).

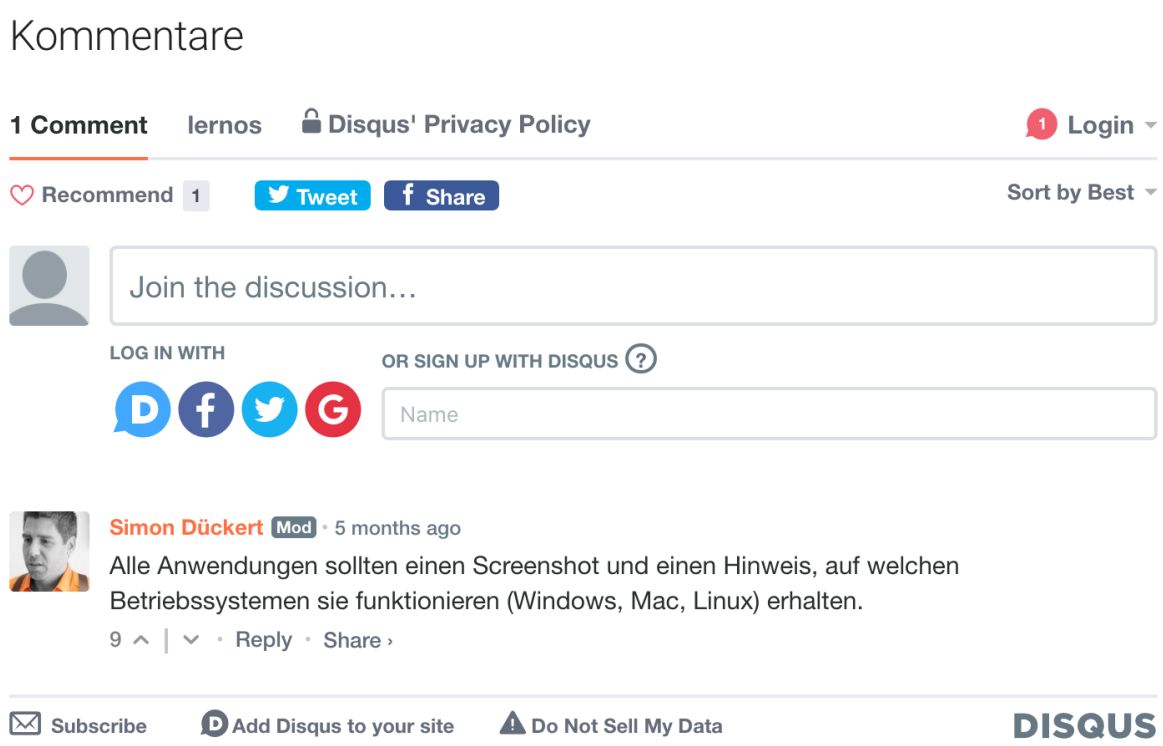


Abbildung 5: Kommentare mit Disqus Screenshot

3.6.7 Calibre

Calibre[67] ist eine E-Book-Management-Software, die für die Konvertierung der E-Book-Version EPUB[68] in Mobipocket[69] (mobi, z.B. für Kindle Reader und Kindle App) zu erzeugen. Um aus der PDF-Version eines Leitfadens das Titelbild als Grafik zu extrahieren und in die richtige Größe für E-Books zu skalieren kommt das Grafik-Paket ImageMagick[70] zum Einsatz.

[66] https://de.wikipedia.org/wiki/Disqus
[67] https://calibre-ebook.com
[68] https://de.wikipedia.org/wiki/EPUB
[69] https://de.wikipedia.org/wiki/Mobipocket
[70] https://www.imagemagick.org

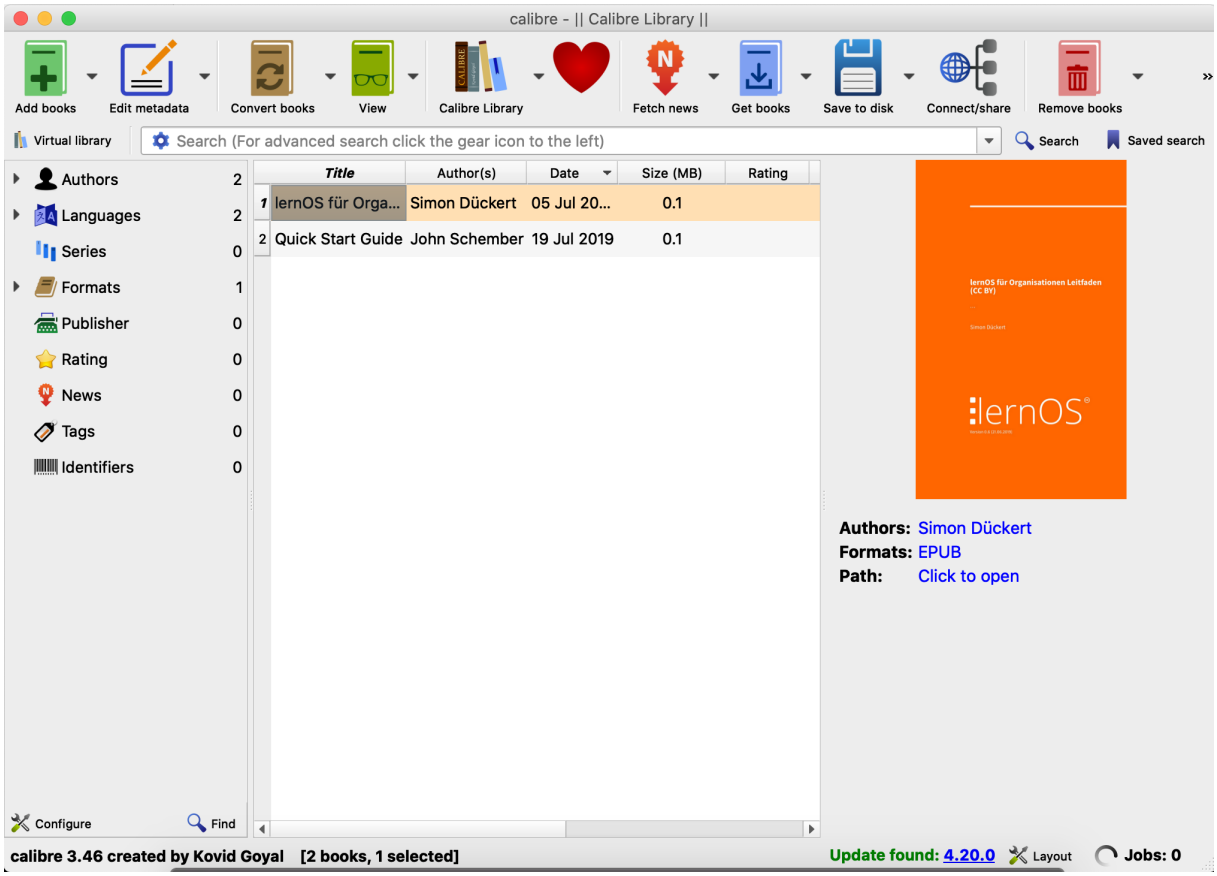


Abbildung 6: Calibre Screenshot

3.7 GitHub

GitHub[71] ist ein Internet-Dienst zur verteilten Verwaltung von Software-Entwicklungsprojekten. Mit dem Ansatz “Content as Code” werden die Inhalte der lernOS Leitfäden in Markdown (wie Quelltext einer Software) geschrieben und dann mit der Produktionskette in die Zielformate konvertiert.

Falls im Leitfaden-Team noch keine Erfahrungen mit Git und GitHub vorliegen, hier einige Links zum einarbeiten:

- Git[72] in Wikipedia
- GitHub[73] in Wikipedia
- Video Was ist GitHub?[74] auf YouTube

[71] https://github.com
[72] https://de.wikipedia.org/wiki/Git
[73] https://de.wikipedia.org/wiki/GitHub
[74] https://www.youtube.com/watch?v=3ZlpJHZBbi8

- Crash-Kurs Git and GitHub for Beginners[75] auf YouTube

Das GitHub Repository wird nach dem Git-Flow-Workflow von Atlassian[76] verwaltet. Dabei ist im Master-Branch immer die aktuell gültige Version des Leitfadens. Im Develop-Branch werden Änderungen gemacht, die dann für eine neue Version mit einem Pull Request übernommen werden.

```
graph LR;
v0.1 -->v0.2
v0.2 -->v1.0
v0.1 -->dev1.1
dev1.1 -->dev1.2
dev1.2 -->v0.2
```

4 Lernpfad

4.1 Willkommen

Wir wissen nicht, wie Du zu diesem Leitfaden gekommen bist. Vielleicht hattest Du Lust, die Methode „lernOS" auszuprobieren und der Leitfaden „Neugier & Zukunftslust" hat Dich angesprochen? Vielleicht hast Du „Neugier" für Dich als wichtigen Future Skill identifiziert und einen Einstiegspunkt gesucht, um ihn zu vertiefen? Oder vielleicht haben Dich andere, Kolleg:innen in einem Projektteam oder Teilnehmer:innen auf einem BarCamp, angesprochen und gefragt, ob Du nicht mit ihnen einen Learning Circle bilden willst und Du hast einfach zugesagt? Oder Du warst schlichtweg neugierig darauf?

Wie gesagt, wir wissen es nicht. In jedem Fall heißen wir Dich herzlich willkommen im lernOS Leitfaden „Neugier & Zukunftslust" und freuen uns, dass Du – allein, zu zweit oder in einer Lerngruppe – diese Lernreise starten möchtest! Wir jedenfalls sind große Fans von Lerngruppen und bleiben daher jetzt einfach mal beim Plural und heißen „Euch" willkommen!

Bevor es losgeht, noch ein paar Worte zur Entstehung dieses Leitfadens. Wir wollen nicht zu weit zurückschauen, aber zur Geschichte dieses Leitfadens gehören zwei etablierte Communities:
- das Ministerium für Neugier & Zukunftslust (www.neugierundzukunftslust.at), das 2022 von Katharina Ehrenmüller und Patrick Rammerstorfer als Non-Profit-Initiative gegründet wurde und dem sich bis heute (Juni 2026) über 1.400 Menschen als Botschafter:innen angeschlossen haben;
- die Corporate Learning Community (www.colearn.de), ein offenes Netzwerk, das 2011 gestartet ist und dem auf LinkedIn mittlerweile über 14.000 Menschen (Juni 2026) folgen.

Auf einem Botschafter:innen-Treffen des Ministeriums für Neugier & Zukunftslust in Kassel im Januar 2026 traf sich, mehr oder weniger zufällig, eine kleine Gruppe von Mitgliedern der CLC. Schnell stand

[75] https://www.youtube.com/watch?v=RGOj5yH7evk
[76] https://www.atlassian.com/de/git/tutorials/comparing-workflows/gitflow-workflow

die Idee im Raum, dem Zufall nachzuhelfen und beide Communities aktiv miteinander zu vernetzen - also erst einmal den einen von den anderen zu erzählen. Das war der erste Schritt. Daraus entstand dann der Plan, diese Vernetzung mit Leben zu füllen und Interessierte beider Communities zu einem gemeinsamen Projekt einzuladen. Und schon sind wir bei dem Aufruf angelangt, sich in einer Arbeitsgruppe zusammenzufinden und gemeinsam diesen lernOS Leitfaden zu entwickeln, der gerade vor Euch liegt.

Das war es schon! Wenn Ihr mehr über das Ministerium oder die CLC erfahren möchtet, schaut Euch gerne auf den Webseiten dieser Communities um – man kann hier sehr niederschwellig Teil davon werden, falls Ihr möchtet!

Wir haben jetzt den thematischen Teil der Vernetzung dieser Communities mehr oder weniger übersprungen bzw. als selbstverständlich vorausgesetzt: Dass nämlich Neugier, Zukunftslust und lebenslanges Lernen etwas miteinander zu tun haben oder, mehr noch, nicht voneinander zu trennen sind. Aber wir glauben, wenn Ihr anderer Meinung wärt, hättet Ihr Euch nicht zu dieser Lernreise zusammengefunden, nicht wahr?

4.1.1 Ziel des Leitfadens: Was nehmt Ihr mit?

Dieser Leitfaden hat kein klassisches Lernziel. Das passt aus unserer Sicht irgendwie nicht zu Titel und Thema. Neugier lässt sich nicht einfach abhaken wie eine erledigte Aufgabe. Und Zukunftslust entsteht vermutlich auch nicht, weil man sie sich vornimmt.

Was wir Euch aber anbieten, ist ein Rahmen, in dem Ihr Eure Neugier und Zukunftslust bewusster wahrnehmen, vertiefen und in eine eigene Praxis übersetzen könnt. Ihr werdet Fragen sammeln, Perspektiven wechseln, Zukunftsbilder erkunden, Annahmen prüfen und kleine Experimente wagen. Nicht, um am Ende alles zu wissen, sondern um besser mit dem Nichtwissen umgehen zu können.

Wenn es so funktioniert, wie wir es uns vorstellen, habt Ihr nach diesen 12 Wochen nicht nur über Neugier und Zukunft nachgedacht. Ihr habt erlebt, wie sich Neugier und Zukunftslust anfühlen, wenn Ihr damit ins Handeln kommt. Und Ihr habt vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen darin gewonnen, dass Ihr kommenden Veränderungen nicht ausgeliefert seid, sondern ihnen fragend, lernend und gestaltend begegnen könnt.

4.1.2 Zielgruppe: Wer ist hier richtig?

Für wen ist dieser Leitfaden gedacht? Zuerst einmal müsst Ihr keine Innovations-Profis oder Zukunftsforscher:innen sein. Es reicht, wenn Ihr merkt, dass Euch die Fragen unserer Zeit beschäftigen. Vielleicht, weil Ihr in Eurem Arbeitsumfeld mit Veränderungen zu tun habt. Vielleicht, weil Ihr in einem Team, einer Organisation oder Community neue Wege sucht, mit diesen Veränderungen umzugehen. Vielleicht

auch, weil Ihr persönlich spürt, dass alte Gewissheiten und Routinen nicht mehr tragen und Ihr eine andere Haltung zur Zukunft entwickeln möchtet.

Kurz: Willkommen sind alle, die ihre Zukunftshaltung stärken wollen - allein, im Tandem, im Learning Circle, im Team oder in einer Community!

4.1.3 Ablauf: Wie funktioniert der Lernpfad?

- Ein lernOS Lernpfad ist eine Zusammenstellung von **Grundlagen** und **Übungen, die „Katas" genannt werden**.
- Ein Lernpfad umfasst **12 Wochen**. Für jede Woche haben wir Euch Grundlageninformationen und Katas zusammengestellt.
- Genau genommen sind es 13 Wochen, weil Ihr die **Woche 0** nutzen solltet, um Euch mit dem Lernpfad vertraut zu machen und Euch als Learning Circle zu finden und kennenzulernen.
- Dann haben wir in der Woche 6 einen Boxenstopp eingerichtet, um das bis dahin Erreichte zu reflektieren. Die Woche 12 bildet dann den Abschluss des Lernpfads.
- Ihr solltet Euch **1-2 Stunden in der Woche** für die **Bearbeitung des Lernpfads** reservieren: eine Stunde für die Texte und Katas im Lernpfad und eine Stunde für den Austausch im Learning Circle.
- Wir empfehlen Euch, den Lernpfad gemeinsam in einem **Learning Circle** zu bearbeiten. Ein Learning Circle umfasst idealerweise eine **Gruppe von 4-5 Teilnehmer:innen**, die sich für die Dauer eines Lernpfads verabreden. Alle bringen eigene Fragen, Erfahrungen und Perspektiven ein und profitieren voneinander.
- Aber Ihr könnt den Lernpfad natürlich auch allein oder im Tandem durchlaufen.
- Das sind unsere Empfehlungen: Es ist natürlich auch möglich, die Katas ganz anders zu bearbeiten, sie modularer zu nutzen oder gegebenenfalls anzupassen.

BILD LERNPFAD ÜBERSICHT NEU GENERIEREN UND EINFÜGEN

4.2 Ankommen: Vorbereitung, Kennenlernen, Standortbestimmung, Zielsetzung

4.2.1 Rahmenbedingungen:

Wir sind am Start. Heute, bevor es also richtig losgeht, solltet Ihr die Rahmenbedingungen Eurer Lernreise geklärt haben:

- Wie bearbeitet Ihr diesen Lernpfad? Alleine, im Tandem oder in einem Learning Circle

- Für Tandem und Circle: Wann wollt Ihr euch zu einem wöchentlichen Austausch verabreden?
- Für Euch alleine: Wann wollt Ihr Euch die Zeit im Kalender reservieren, um Euch mit dem Leitfaden und den Übungen zu beschäftigen?
- Welche Hilfsmittel wollt Ihr für Eure Lernreise nutzen (zum Beispiel welches Videokonferenz-Tool oder Kollaborationsboard oder welches Tool für gemeinsame Notizen)?

4.2.2 Kennenlernen:

Die wichtigste Aufgabe in dieser Woche ist es, Euch gegenseitig kennenzulernen. Stellt Euch deshalb kurz vor und sprecht über Eure Erwartungen an die gemeinsame Lernreise und den Austausch mit den anderen.

Mögliche Fragen zum Einstieg:

- Was hat Dich hierher geführt?
- Wann warst Du zuletzt richtig neugierig?
- Was macht Dir mit Blick auf die Zukunft eher Lust, was eher Sorge?

4.2.3 Circle-Moderation und Timekeeping:

Es ist sinnvoll, sich eingangs über den Ablauf Eurer Treffen zu verständigen, also: Wer moderiert Eure Treffen? Wer hat die Zeit im Blick? Wir empfehlen Euch, sich mit Moderation und Timekeeping abzuwechseln, so dass jede:r mal dran kommt!

4.2.4 Standortbestimmung:

Was wir mit Neugier, Zukunftslust und Selbstwirksamkeit genau meinen, werden wir im Laufe dieses Lernpfads noch näher erläutern. An dieser Stelle wollen wir Euch zu einer kurzen Selbsteinschätzung einladen und fragen, wo Ihr heute in Bezug auf Neugier, Zukunftslust und Selbstwirksamkeit auf einer Skala von 0-10 steht (10 = Dein persönliches Optimum, 0 = das Gegenteil davon):

- Neugier: Wie offen gehe ich gerade auf Neues zu?
- Zukunftslust: Wie positiv schaue ich aktuell auf die Zukunft und meine Mitgestaltungsmöglichkeiten?
- Selbstwirksamkeit: Wie sehr glaube ich, dass mein Handeln einen Unterschied macht?

Tauscht Euch anschließend in der Gruppe über Eure Einschätzungen aus!

4.2.5 Euer persönliches Ziel:

Ein persönliches Lernziel hilft Euch, von Anfang an einen konkreten Bezugspunkt für die Lernreise zu haben. So werden die Übungen in den nächsten Wochen nicht abstrakt bearbeitet, sondern Ihr könnt sie immer wieder mit einer eigenen Frage, einem persönlichen Anliegen oder einem „echten" Projekt verbinden. Das Ziel darf sich im Laufe der 12 Wochen verändern. Es dient nicht als starre Vorgabe, sondern als Orientierung, an der Ihr Eure Beobachtungen, Erkenntnisse und nächsten Schritte ausrichten könnt.

Fragen, die Euch beim Finden eines persönlichen Ziels helfen können:

- Was soll sich nach den 12 Wochen konkret ändern im Vergleich zum jetzigen Zustand?
- Was möchtet Ihr aus diesem Lernpfad mitnehmen – was genau wäre danach anders (tun, fühlen, denken, reden)?
- Wie stellt Ihr Euch in dem Bereich, in dem Ihr Veränderung anstrebt, Eure Zukunft vor?
- Ihr möchtet bestimmte Dinge nicht mehr – was soll STATTDESSEN sein?
- Wie merkt Euer Umfeld (Kolleg:innen, Partner:innen etc.), dass sich bei Euch etwas verändert hat?

Beispiele für persönliche Lernziele:

- Ich möchte lernen, in meinem Team bessere Fragen zu stellen, bevor wir vorschnell Lösungen suchen.
  Zum Beispiel bezogen auf: wiederkehrende Konflikte, zähe Meetings, geringe Beteiligung, fehlende Fehlerkultur, unklare Prioritäten oder die Frage, wie wir voneinander lernen.
  Mein Thema/Projekt: …
- Ich möchte ein kleines Experiment planen und durchführen, das zeigt, wie Neugier und Zukunftslust im Arbeitsalltag wirksam werden können.
  Zum Beispiel bezogen auf: eine neue Meetingroutine, ein Lernformat im Team, einen offenen Fragenaustausch, ein KI-Experiment, ein Feedbackformat oder einen Prototyp für eine neue Idee.
  Mein Thema/Projekt: …
- Ich möchte eine konkrete Veränderungssituation in meinem Arbeitsumfeld neugierig untersuchen und neue Handlungsoptionen entwickeln.
  Zum Beispiel bezogen auf: Einführung neuer Software, hybrides Arbeiten, Silodenken zwischen Abteilungen, Fachkräftemangel, neue Kundenbedürfnisse oder veränderte Erwartungen an Führung.
  Mein Thema/Projekt: …

4.3 Euer Ergebnis:

- persönliches Lernziel für 12 Wochen gefunden
- Ausgangspunkt dokumentiert
- Circle-/ Tandem-Vereinbarung getroffen

5 1 - Warum Neugier & Zukunftslust jetzt wichtig sind

5.1 Impuls

Wir könnten an dieser Stelle jetzt lang und breit ausführen, warum Neugier und Zukunftslust gerade jetzt in der Welt, in der wir gerade leben, und bei all den Entwicklungen, die wir gerade beobachten und spüren, wichtig sind. Da würde uns schon einiges einfallen in Richtung wachsender Unsicherheit und Komplexität, KI, Klimawandel, demografischer Wandel, Transformationsdruck etc.

Aber mal ehrlich:

- Bei wem von Euch kam beim Anreißen dieser Themen gerade Zukunftslust auf?
- Unser Lernpfad soll möglichst zeitlos sein und bleiben und nicht in wenigen Jahren „überholt" wirken: Wer weiß an dieser Stelle schon, was „the next big thing" ist?

Was wir uns gefragt haben: Warum braucht es überhaupt einen Lernpfad für Neugier und Zukunftslust, bei dem sich erwachsene Menschen – und vielleicht auch ein paar jugendliche – regelmäßig treffen, um gemeinsam ihre Neugier und Zukunftslust zu kultivieren und sich darüber auszutauschen? Sind wir nicht alle als die neugierigsten und zukunftslustigsten Wesen überhaupt zur Welt gekommen?

Wenn Ihr Zeit und Lust habt, schiebt an dieser Stelle gerne ein **Gedanken- bzw. Erinnerungsspiel** ein und fragt Euch:

- Welche besonders neugierigen und zukunftslustigen Momente aus Eurer Kindheit fallen Euch spontan ein? Welches Gefühl verbindet Ihr damit? Inwieweit waren Erwachsene an dieser Geschichte beteiligt?

Wenn wir offen und ehrlich sind und Neugier ganz nüchtern betrachten, sind spätestens seit der Schule die Kinder und Menschen, die viele Fragen stellen, diejenigen, die „den Unterricht stören" und oft auch nicht über alle Maßen beliebt sind. So schreibt auch Wolf Lotter (Autor und Essayist) im Vorwort des Buchs „Zukunftslust – Die Kultur der kritischen Zuversicht" von Patrick Rammerstorfer und Katharina Ehrenmüller, den Initiator:innen des Ministeriums für Neugier und Zukunftslust: „Neugierige Menschen sind für das etablierte industrielle Arbeitssystem ein Störfaktor."

Und doch gibt es diese beiden Communities wie im Kapitel „Willkommen" beschrieben, diesen Lernpfad und Euch, die sich für diese Lernreise entschieden haben!

Einen möglichen Erklärungsansatz dafür liefert ebenfalls Wolf Lotter in ebendiesem Vorwort: „Das ist das einzige ‚Tool' was wir wirklich brauchen: Die Förderung der natürlichen Intelligenz." (S. 13)

5.2 Kata 1: Reflexions- bzw. Diskussionsrunde + Übung

- Inwieweit stimmt Ihr den Statements von Wolf Lotter zu?
- Wo stoßen das „etablierte industrielle Arbeitssystem" oder auch andere Systeme aktuell spürbar an ihre Grenzen und welche Hypothesen habt Ihr über die Gründe dafür?
- Was macht für Euch „natürliche Intelligenz" (noch) aus?
- Wie würdet Ihr mit Situationen umgehen, in denen Eure neu eroberte Neugier und Zukunftslust nicht auf Begeisterung bei Eurem Gegenüber stößt?

Übung zur Vertiefung und Anwendung: Aufmerksam werden & Fokus setzen

- Sammle eine Woche lang Situationen, in denen Du in Deinem Alltag schon Neugier und Zukunftslust in einem Maße an den Tag gelegt hast, wie Du es Dir wünschst, sowie, was dazu beigetragen hat bzw. was Dein Anteil daran war!

Zur Erinnerung: Am besten im Vergleich zu Deinem Standort auf der Skala aus Woche 0 – wann warst Du bereits einen Punkt höher auf Deiner Skala als letzte Woche oder vielleicht sogar schon bei Deinem persönlichen Optimum, der 10?

5.3 Euer Ergebnis:

- eine erste Sammlung Deiner Erfolgsmomente bzgl. Deines persönlichen Lernziels
- neue persönliche Erfahrungen und Erlebnisse, was mehr Neugier und Zukunftslust auslösen oder bewirken kann

Hinweis: Diese Übung kann gerne immer weitergeführt und ergänzt werden. Viel Spaß und neue Erkenntnisse dabei! :-)

6 2 - Mein Wirkungskreis: Spielfeld und Mitspieler

6.1 Impuls: Den eigenen Gestaltungsspielraum vermessen

Neugier und Zukunftslust entstehen nicht im luftleeren Raum. Sie treffen immer auf ein bestehendes System: Euer Team, Eure Organisation, Euer privates Umfeld. Systeme haben ihre eigene Trägheit: Routinen, die sich über Jahre eingespielt haben, Hierarchien, die bestimmen, wer Fragen stellen darf, und ungeschriebene Regeln, die oft stärker wirken als jede offizielle Vorgabe. Wenn Ihr mit Eurem Lernziel aus Woche 0 in dieses System hineingeht, werdet Ihr merken: Manche Türen stehen sperrangelweit offen, andere sind fest verschlossen und ein paar lassen sich mit der richtigen Klinke überraschend leicht öffnen.

Der häufigste Grund, warum gute Vorsätze rund um Neugier und Wandel im Sand verlaufen, ist nicht mangelnde Motivation. Es ist die Verwechslung der eigenen Wünsche mit dem eigenen Einflussbereich. Wer versucht, die Unternehmensstrategie zu ändern, obwohl er eigentlich nur möchte, dass sein Team montags anders miteinander spricht, verausgabt sich an der falschen Stelle und wird irgendwann müde. Deshalb hilft an dieser Stelle ein Werkzeug, das ursprünglich aus dem Stressmanagement stammt, sich aber erstaunlich gut auf Neugier und Zukunftsgestaltung übertragen lässt: die Unterscheidung zwischen dem, was Ihr kontrolliert, dem, was Ihr beeinflusst, und dem, was Ihr nur zur Kenntnis nehmen könnt.

Stellt Euch drei konzentrische Kreise vor:

Im **innersten Kreis, dem Circle of Control**, liegt alles, worüber Ihr allein entscheidet. Das beinhaltet beispielsweise, wie Ihr eine Frage formuliert, ob Ihr in einem Meeting das Wort ergreift, wie Ihr auf Ablehnung reagiert. Hier braucht Ihr niemanden um Erlaubnis zu fragen.

Im **mittleren Kreis, dem Circle of Influence**, liegt alles, was Ihr nicht direkt bestimmen könnt, aber durch Euer Verhalten mitgestaltet, wie zum Beispiel die Tatsache, ob Euer Team eine neue Gesprächsroutine annimmt, ob eine Kollegin sich traut, eine unbequeme Frage zu stellen, weil Ihr es vorgemacht habt. Dieser Kreis lässt sich über die Zeit erweitern: Wer heute nur sich selbst beeinflusst, kann vielleicht sogar schon in einigen Monaten durch Vertrauen, Vor-Machen und Wirkung ein ganzes Team mitziehen.

Im **äußersten Kreis, dem Circle of Concern**, liegt alles, was Euch zwar betrifft oder umtreibt, das Ihr aber weder kontrolliert noch nennenswert beeinflusst, wie beispielsweise die Budgetentscheidung der Geschäftsführung, der große Kulturwandel, den sich alle wünschen, aber den niemand allein herbeiführen kann. Energie, die Ihr hier investiert, fließt in der Regel ab, ohne spürbar zurückzukommen.

Neben dieser Innenschau lohnt sich ein zweiter Blick: der Blick auf die **Mitspieler**. Kein Vorhaben existiert isoliert, sondern trifft immer auf Menschen, die davon betroffen sind, ob sie wollen oder nicht. Manche davon werden zu Verbündeten, weil sie insgeheim für dieselben Themen brennen wie Ihr, aber

bisher niemanden hatten, mit dem sie das teilen konnten. Andere werden zu Hütern des Status Quo – nicht aus Böswilligkeit, sondern weil Neugier und Veränderung für sie nach Mehrarbeit, Kontrollverlust oder Infragestellung des Bisherigen aussehen können. Beide Rollen frühzeitig zu erkennen, ist keine Taktik gegen andere, sondern eine Form von Respekt: Ihr nehmt ernst, dass Euer Vorhaben auch für andere etwas verändert.

Wenn Ihr Kontrolle, Einfluss und Mitspieler zusammen betrachtet, entsteht aus einem abstrakten Lernziel ein realistisches Vorhaben. Ihr sucht Euch die Nische im System, in der Ihr ungestraft experimentieren könnt, bevor Ihr Euch an die Stellen wagt, an denen der Widerstand am größten ist.

6.2 Kata 2: Mein Spielfeld

Ziel: Das eigene Lernziel auf Machbarkeit prüfen, Verbündete identifizieren und einen ersten sicheren Raum für Experimente definieren.
Dauer: ca. 45 Minuten, allein.

6.2.1 Schritt 1 – Spielfeld-Analyse (20 Min.):

Nehmt Euer persönliches Lernziel aus Woche 0 zur Hand. Zeichnet drei konzentrische Kreise und ordnet die Aspekte Eures Ziels ein:

- Innerer Kreis (Kontrolle): Was könnt Ihr komplett allein entscheiden und tun?
- Mittlerer Kreis (Einfluss): Was könnt Ihr nicht entscheiden, aber durch Euer Verhalten positiv beeinflussen?
- Äußerer Kreis (Gegebenheiten): Was liegt völlig außerhalb Eurer Macht und verdient deshalb keine Energie?

Faustregel: Euer Vorhaben für diesen Lernpfad sollte sich zu mindestens 80 % in den ersten beiden Kreisen abspielen. Liegt es überwiegend im äußeren Kreis, passt es jetzt so an, dass Ihr selbst handlungsfähig werdet.

6.2.2 Schritt 2 – Verbündeten-Suche (15 Min.):

Beantwortet schriftlich:

- Wer in meinem Umfeld tickt ähnlich wie ich und wer könnte mein „Neugier-Kumpane" werden?
- Wer könnte durch mein Vorhaben verunsichert werden (Mehrarbeit, Kontrollverlust)? Wie binde ich diese Person frühzeitig und wertschätzend ein?

6.2.3 Schritt 3 – Safe Space definieren (10 Min.):

Wo ist die sicherste Umgebung in Eurem Alltag, um ab Woche 3 erste neue Verhaltensweisen auszuprobieren, wie zum Beispiel ein vertrautes Vier-Augen-Gespräch statt gleich das große Abteilungsmeeting?

6.2.4 Vertiefung: Mein Spielfeld im Spiegel des Circles

Dauer: ca. 30 Minuten, im Learning Circle oder Tandem (wenn ihr den Lernpfad alleine macht, sucht euch gerne eine/n geeignete/n Gesprächspartner/in).

Jede:r stellt in 3 Minuten das eigene Spielfeld vor: Wo bestehen echte Handlungsfreiheiten, wo lohnt es sich nicht, gegen die Wand zu laufen? Die anderen geben Feedback:

- Wirkt das Spielfeld realistisch, oder ist da noch zu viel „äußerer Kreis" drin?
- Ist der Safe Space wirklich sicher genug für einen ersten Gehversuch?
- Fällt jemandem im Circle noch ein möglicher Verbündeter ein, an den die vortragende Person noch nicht gedacht hat?

6.3 Euer Ergebnis:

- Ich kenne meinen Wirkungskreis: wo ich Kontrolle habe, wo Einfluss, was ich akzeptieren muss.
- Ich habe meine Verbündeten und die Hüter des Status Quo identifiziert.
- Ich habe einen konkreten Safe Space für erste Experimente ab Woche 3 definiert.
- Mein Lernziel aus Woche 0 ist geerdet und handlungsfähig gemacht.

BILD LERNOS WIRKUNGSKREIS CANVAS ALS BILD ERSTELLEN UND EINFÜGEN

7 3 - Was wir unter Neugier verstehen

7.1 Impuls: Neugier ist eine Haltung, keine Eigenschaft

Manchmal hat Neugier nicht den besten Ruf: Die Nase in Angelegenheiten stecken, die einen nichts angehen, irgendwie grenzüberschreitend und aufdringlich. Kinder allerdings sind von Natur aus neugierig, die dürfen das. Neugier kommt als Eigenschaft daher, die man hat oder eben nicht.

Wir sprechen in diesem Lernpfad von **epistemischer Neugier**, also dem Bedürfnis, etwas zu verstehen, nicht nur zu wissen. Die einflussreichste wissenschaftliche Erklärung dafür stammt vom Verhaltensökonomen George Loewenstein. In seiner 1994 veröffentlichten "Information Gap Theory" beschreibt er Neugier als eine Art kognitiv ausgelöstes Mangelgefühl, das entsteht, wenn uns eine Lücke im eigenen Wissen bewusst wird. Sobald diese Lücke ins Bewusstsein rückt, sind wir motiviert, sie zu schließen und die fehlende Information zu beschaffen.

Interessant dabei: Der Zusammenhang zwischen Größe der Wissenslücke und Stärke der Neugier ist **nicht linear, sondern umgekehrt u-förmig**. Ist die Lücke winzig, fehlt der Anreiz – wir wissen ja schon fast alles. Ist die Lücke riesig, wirkt sie eher entmutigend und überfordernd als anziehend. Am neugierigsten sind wir bei einer **mittleren, überschaubaren Lücke** – groß genug, um zu reizen, klein genug, um lösbar zu erscheinen. Für die Gestaltung von Lernimpulsen (auch für diesen Circle!) ist das ein nützlicher Hinweis: Der "süße Punkt" (sweet spot) für Neugier liegt selten im komplett Unbekannten, sondern dort, wo gerade genug Vertrautheit vorhanden ist, um eine Frage als lösbar zu erleben.

Epistemische Neugier unterscheidet sich damit von reiner Informationssuche. Es geht nicht darum, möglichst viele Fakten zu sammeln, sondern darum, Verstehenslücken als attraktiv statt als bedrohlich zu erleben, also als Einladung statt als Unbehagen.

Neugier ist somit auch eine **aktiv einnehmbare Haltung**. Wir können uns bewusst dafür entscheiden, neugierig an eine Situation, eine Frage oder ein Gegenüber heranzugehen und diese Fähigkeit trainieren wie einen Muskel. Darin liegt die gute Nachricht dieser Woche: Wenn Neugier eine Haltung ist, dann ist sie förderbar.

7.1.1 Die Freude am Entdecken, Lernen und gemeinsamen Gestalten

Neugier hat neben ihrer Eigenschaft als kognitive Strategie auch eine emotionale Qualität: die Freude am Entdecken. Der Persönlichkeitspsychologe Todd Kashdan, der schon lange zu Neugier forscht, bezeichnet diese Facette in seinem Modell als den “Enthusiasmus, zu erkunden" – das Erkennen und den Wunsch, neues Wissen und neue Informationen zu suchen, sowie die daraus entstehende Freude am Lernen und Wachsen.

Diese Freude zeigt sich in unterschiedlichen Kontexten:

- **im Lernen** – wenn ein neuer Gedanke ein bestehendes Bild erweitert oder durcheinander wirbelt
- **im gemeinsamen Entwickeln** – wenn im Austausch mit anderen etwas entsteht, das vorher noch niemand so gedacht hatte
- **im Problemlösen** – wenn ein hartnäckiges Rätsel plötzlich eine neue Perspektive freigibt

Gerade der soziale Aspekt verdient Beachtung: Neugier entfaltet sich oft am stärksten im Dialog, also wenn wir anderen wirklich zuhören, nachfragen und mitdenken.

7.1.2 Dimensionen von Neugier

Todd Kashdan und sein Team haben mit der **fünfdimensionalen Neugier-Skala (5DCR)** das bislang umfassendste empirisch geprüfte Modell zur Vermessung von Neugier entwickelt. Es ist ein Modell, das den Blick über reine Wissbegierde hinaus auf sechs unterscheidbare Facetten weitet. Die deutsche Adaption stammt von Grüning & Lechner (2022/2023) und wurde an einer Stichprobe von 485 deutschsprachigen Erwachsenen validiert:

1. **Enthusiasmus zu erkunden (Joyous Exploration)** – die Freude am Lernen und der Wunsch, sich Neuem und Herausforderndem zuzuwenden. Das ist der Prototyp dessen, was wir umgangssprachlich "Neugier" nennen.
2. **Deprivationsintoleranz (Deprivation Sensitivity)** – eine Facette mit deutlich anderer emotionaler Färbung: Hier stehen Anspannung und Unruhe stärker im Vordergrund als Freude – etwa beim Nachdenken über komplexe Fragen oder beim Versuch, eine Wissenslücke zu schließen.
3. **Stresstoleranz (Stress Tolerance)** – die Bereitschaft, Zweifel, Verwirrung und Anspannung auszuhalten, die beim Erkunden von Neuem und Unerwartetem entstehen. Diese Facette entscheidet oft darüber, ob aus einem ersten Impuls tatsächlich Exploration wird – oder vorzeitiger Rückzug.
4. **Generelle soziale Neugier (Social Curiosity - general)** – das offene Interesse an anderen Menschen, ihrem Denken und Verhalten.
5. **Spezielle soziale Neugier (Social Curiosity - covert)** – eine eher beobachtende, diskrete Form des Interesses an dem, was zwischen Menschen passiert, etwa an Konflikten oder ungesagten Dingen im Raum.
6. **Suche nach Nervenkitzel (Thrill Seeking)** – die Bereitschaft, für neue, intensive Erfahrungen auch physisches, soziales oder finanzielles Risiko einzugehen.

Diese Facetten zeigen, dass Neugier kein monolithisches Konstrukt ist. Ein Mensch kann hoch im "Enthusiasmus zu erkunden" und gleichzeitig niedrig in der "Stresstoleranz" sein, also neugierig auf neue Ideen, aber schnell überfordert, wenn Unsicherheit zu lange andauert. Es lohnt sich zu fragen, welche Facette der Neugier in einer Situation gefragt ist und welche vielleicht gerade fehlt oder blockiert wird.

7.1.3 Warum das für uns wichtig ist

Wenn wir Neugier als Haltung begreifen, verschiebt sich die Frage von "Bin ich neugierig genug?" hin zu "Wie kann ich Neugier in dieser Situation aktiv einnehmen und welche ihrer Facetten brauche ich gerade?". Das ist der Ausgangspunkt für die Übung, mit der wir diese Woche vertiefen, wie sich Neugier ganz praktisch trainieren lässt.

7.1.4 Quellen

- Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. Psychological Bulletin
- Kashdan, T. B., Stiksma, M. C., Disabato, D. J., McKnight, P. E., Bekier, J., Kaji, J., & Lazarus, R. (2018). The five-dimensional curiosity scale. Journal of Research in Personality
- Kashdan, T. B., Disabato, D. J., Goodman, F. R., & McKnight, P. E. (2020). The Five-Dimensional Curiosity Scale Revised (5DCR). Personality and Individual Differences
- Grüning, D. J., & Lechner, C. M. (2023). Measuring six facets of curiosity in Germany and the UK: A German-language adaptation of the 5DCR and its comparability with the English-language source version. Journal of Personality Assessment

7.2 Kata 3: Meine persönliche Neugier-Landkarte

- Ziel: Die eigene Neugier in ihren unterschiedlichen Facetten erkennen und einen konkreten Transferimpuls für die Woche ableiten.
- Dauer: ca. 30–40 Min. Selbstlernzeit + optional 10–15 Min. im Circle

7.2.1 Erste Übung: Selbstlernzeit (allein, ca. 30 Min.)

1. **Selbsteinschätzung (10 Min.)** Schätze dich anhand der sechs Dimensionen aus dem Grundlagenimpuls auf einer Skala von 1 (trifft kaum zu) bis 5 (trifft stark zu) ein:

- **Enthusiasmus zu erkunden** - “Ich freue mich, wenn ich etwas komplett Neues lerne, ohne dass es einen praktischen Nutzen haben muss.”
- **Deprivationsintoleranz** - “Es lässt mir keine Ruhe, wenn ich eine Wissenslücke oder ein ungelöstes Problem im Kopf habe.”
- **Stresstoleranz** - “Ich kann Unsicherheit, Verwirrung oder offene Fragen eine Weile aushalten, ohne vorschnell eine Antwort zu erzwingen.”

- **Generelle soziale Neugier** - “Ich frage Menschen aktiv und offen nach ihrer Sicht, ihren Erfahrungen, ihrem Denken.”
- **Spezielle soziale Neugier** - “Ich bemerke schnell, wenn zwischen Menschen etwas Ungesagtes im Raum steht, und will verstehen, was dahintersteckt.”
- **Suche nach Nervenkitzel** - “Ich gehe gerne ein Risiko ein, um etwas Neues und Intensives zu erleben.”

Trage die Werte in ein einfaches Spinnennetz-Diagramm ein (Vorlage liegt bei) oder notiere sie einfach als Liste – beides funktioniert.

BILD MEINE NEUGIER-LANDKARTE EINFÜGEN

2. **Schriftliche Reflexion (15 Min.)**

Beantworte für dich – schriftlich, das schärft den Transfer mehr als reines Nachdenken:

- Wo ist mein Ausschlag am stärksten? An welcher konkreten Situation aus den letzten Wochen zeigt sich das?
- Welche Dimension ist am schwächsten ausgeprägt? Bewusste Entscheidung, Gewohnheit oder blinder Fleck?
- Welche Dimension würde ich in meinem aktuellen beruflichen oder persönlichen Kontext gerade am dringendsten brauchen?

3. **Mikro-Experiment für die Woche (5 Min.)**

Formuliere einen einzigen, sehr konkreten Satz:

“Diese Woche werde ich [Situation] bewusst mit [schwächste Dimension] angehen, indem ich [eine konkrete Handlung] mache.”

Beispiel: “Diese Woche werde ich im Teammeeting bewusst Stresstoleranz üben, indem ich bei der ersten offenen Frage nicht sofort eine Lösung vorschlage, sondern die Unsicherheit 5 Minuten lang stehen lasse.”

Notiere diesen Satz sichtbar (Haftnotiz, Notiz-App) - er ist dein Transferanker für die Woche.

7.2.2 Zweite Übung (Optional im Circle, 10–15 Min.)

Kurzer, wertfreier Austausch:

- Jede Person teilt in 1–2 Sätzen: die eigene stärkste und schwächste Dimension und das Mikro-Experiment der Woche.

- Keine Diskussion, kein Feedback nötig – reines Hören und ggf. eine neugierige Rückfrage, wenn Zeit bleibt.
- Falls der Circle diese Woche klein oder unvollständig ist: Die Übung funktioniert genauso gut, wenn nur die Selbstlernzeit stattfindet. Der Wert liegt im eigenen Reflexionsprozess, nicht im Austausch.

8 4 - Neugier vertiefen: Perspektiven erkunden

8.1 Impuls: Perspektiven neugierig erkunden

Neugier beginnt oft mit einem kleinen Moment des Aufhorchens: Etwas überrascht uns, passt nicht in unser bisheriges Bild oder weckt den Wunsch, genauer hinzusehen. Vielleicht möchten wir eine konkrete Wissenslücke schließen. Vielleicht reizt uns eine neue Möglichkeit. Oder wir wollen verstehen, warum eine andere Person dieselbe Situation ganz anders wahrnimmt.

Genau dort setzt diese Woche an. Ihr richtet Eure Neugier auf Eure Leitfrage oder Euer Praxisprojekt und erkundet, was aus einer anderen Rolle, Erfahrung oder Betroffenheit sichtbar wird. Durch Nachfragen, Zuhören und Vergleichen erweitert Ihr Euer bisheriges Bild, entdeckt blinde Flecken und entwickelt neue Anschlussfragen.

8.1.1 Unterschiedliche Neugier öffnet unterschiedliche Zugänge

Neugier kann unterschiedliche Bewegungen auslösen. Loewenstein (1994) beschreibt Neugier unter anderem als Reaktion auf eine wahrgenommene Lücke im eigenen Wissen oder Verständnis. Kashdan et al. (2018) unterscheiden mehrere Dimensionen von Neugier. Dazu gehören unter anderem die Freude am Entdecken (Joyous Exploration), der Drang, eine Wissenslücke zu schließen (Deprivation Sensitivity), die Bereitschaft, mit Unsicherheit und Anspannung beim Erkunden umzugehen (Stress Tolerance), sowie soziale Neugier (Social Curiosity).

Diese Facetten habt Ihr in Woche 3 kennengelernt. In dieser Woche setzt Ihr sie für eine konkrete Erkundung ein. Je nach Situation kann das heißen:

- offen für eine überraschende Sichtweise zu sein,
- eine bestimmte Annahme zu überprüfen,
- einer anderen Person aufmerksam zuzuhören,
- eine Irritation auszuhalten und noch eine Frage zu stellen.

Die verschiedenen Formen von Neugier können sich dabei ergänzen. Vielleicht beginnt Eure Erkundung mit einer klaren Wissenslücke. Im Gespräch taucht eine unerwartete Sichtweise auf, die neue Fragen entstehen lässt. Neugier zeigt sich dann sowohl im Wunsch, etwas genauer zu verstehen, als auch in der Bereitschaft, eine offene Frage eine Weile auszuhalten.

Für diesen Lernpfad verstehen wir Neugier deshalb auch als eine Haltung und Fähigkeit, die Lernen anstoßen kann: Sie kann die Aufmerksamkeit auf etwas richten, das noch nicht ausreichend verstanden ist, und dazu motivieren, nach neuen Informationen oder Erfahrungen zu suchen.

8.1.2 Mit einer offenen Frage auf Erkundung gehen

Unter **Exploration** verstehen wir in diesem Lernpfad die aktive Untersuchung einer noch nicht ausreichend verstandenen Situation. Ihr beobachtet, fragt nach, sammelt Erfahrungen und vergleicht neue Erkenntnisse mit Eurem bisherigen Bild.

Exploration braucht Offenheit. Ein weiter Blick hilft, unerwartete Zusammenhänge und neue Möglichkeiten zu entdecken. Gleichzeitig kann Neugier uns von einer interessanten Spur zur nächsten führen. Viele Informationen zu sammeln, bedeutet noch nicht automatisch, die eigene Frage besser zu verstehen.

Deshalb arbeitet Ihr in dieser Woche mit einer **gerichteten Erkundung**. Dieser Begriff ist eine didaktische Arbeitshilfe. Ausgangspunkt ist eine offene und zugleich konkrete Frage, zum Beispiel:

- Was übersehe ich bei meinem bisherigen Vorgehen?
- Wie wird mein Vorhaben aus einer anderen Rolle erlebt?
- Welche Erfahrungen führen zu einer anderen Einschätzung?
- Welche Folgen sind für andere besonders relevant?
- Welche meiner Annahmen sollte ich überprüfen?

Die Frage wirkt wie ein Kompass: Sie gibt Eurer Erkundung eine Richtung und lässt Raum für Überraschungen. Eine Spur wird besonders wertvoll, wenn sie Euer bisheriges Bild ergänzt, infrage stellt oder eine neue Frage entstehen lässt.

Für Eure Erkundung könnt Ihr Euch an vier Schritten orientieren:

- **Wahrnehmen**: Was irritiert, überrascht oder interessiert mich?
- **Fokussieren**: Welche Frage möchte ich genauer untersuchen?
- **Erkunden**: Welche Person oder Perspektive kann mein Bild erweitern?
- **Auswerten**: Was sehe ich nun anders und welche Frage entsteht daraus?

Dieser Erkundungszyklus ist eine **didaktische Arbeitshilfe**. Er macht aus einem neugierigen Impuls einen bewussten Lernprozess. Auch Zufallsfunde oder Umwege können darin wertvoll sein. Entscheidend ist, dass Ihr innehaltet und fragt: Was trägt diese Entdeckung zu meinem Verständnis bei?

8.1.3 Jede Sicht zeigt einen Ausschnitt

Wir betrachten Situationen ausgehend von unseren Erfahrungen, Aufgaben, Interessen und Erwartungen. Dadurch richten unterschiedliche Menschen ihre Aufmerksamkeit auf unterschiedliche Aspekte einer Situation.

Eine Person, die ein Vorhaben entwickelt, nimmt vielleicht vor allem Chancen und nächste Schritte wahr. Eine betroffene Person achtet möglicherweise stärker auf konkrete Auswirkungen im Alltag. Eine skeptische Person kann Risiken oder offene Voraussetzungen in den Blick nehmen. Eine Person mit anderen Erfahrungen entdeckt vielleicht Möglichkeiten, die bisher kaum sichtbar waren.

Weitere Perspektiven können Hinweise darauf geben,

- welche Aspekte bisher wenig beachtet wurden,
- welche Bedürfnisse und Interessen eine Rolle spielen,
- welche Folgen für andere entstehen könnten,
- welche Erfahrungen hinter Zustimmung oder Zurückhaltung stehen,
- welche Fragen bislang fehlen.

Perspektiven erweitern damit die Grundlage, auf der Ihr Eure eigene Einschätzung weiterentwickeln könnt. Besonders aufschlussreich können Unterschiede sein: Was nimmt die andere Person wahr, das in Eurem bisherigen Bild kaum vorkam? Welche Erfahrungen prägen ihre Einschätzung? Welche Eurer Annahmen wird dadurch fraglich?

8.1.4 Vorstellen erzeugt Fragen, Nachfragen prüft Annahmen

Ein gedanklicher Perspektivwechsel kann helfen, den gewohnten Blickwinkel zu verlassen. Ihr könnt Euch fragen, wie eine skeptische, unterstützende oder betroffene Person auf Euer Vorhaben schauen könnte. Auf diese Weise können neue Ideen und Fragen entstehen.

Dabei arbeitet Ihr zunächst weiterhin mit Eurem eigenen Wissen und Euren eigenen Vorstellungen über die andere Person.

Eyal, Steffel und Epley (2018) untersuchten in 25 Experimenten, ob die Aufforderung, gedanklich die Perspektive einer anderen Person einzunehmen, zu genaueren Einschätzungen ihrer Gedanken, Gefühle

oder Einstellungen führt. Über die Experimente hinweg verbesserte diese Form des Perspektivwechsels die Genauigkeit nicht zuverlässig. In ihrem abschließenden Experiment führte dagegen das direkte Einholen der Perspektive im Gespräch zu genaueren Einschätzungen.

Auch Rückmeldung kann dabei helfen, eigene Einschätzungen zu überprüfen. Damen et al. (2021) untersuchten, wie unterschiedliche Formen von Feedback perspektivische Urteile beeinflussen. Die Ergebnisse zeigen, dass Teilnehmende ihre Einschätzungen nach Feedback anpassten; insbesondere narratives Feedback konnte dazu beitragen, egozentrische Verzerrungen auch bei späteren Urteilen zu verringern.

Für diesen Lernpfad leiten wir daraus einen einfachen Merksatz ab: **Vorstellen erzeugt Fragen. Nachfragen prüft Annahmen.**

Dieser Satz ist eine **didaktische Verdichtung**, keine wissenschaftliche Gesetzmäßigkeit. Der gedankliche Perspektivwechsel dient dazu, mögliche Fragen und Vermutungen zu entwickeln. Das Gespräch mit einer realen Person bringt deren tatsächliche Erfahrungen und Einschätzungen hinzu und ermöglicht es, eigene Annahmen daran zu prüfen.

Dabei können auch unterschiedliche Erwartungen, Hoffnungen und Befürchtungen für die Zukunft sichtbar werden. Haltet sie fest. Sie können zeigen, dass Menschen nicht nur die Gegenwart unterschiedlich einschätzen, sondern auch unterschiedliche mögliche Entwicklungen vor Augen haben. Diese Beobachtung bildet eine erste Brücke zu Woche 5.

8.2 Kata 4: Eine andere Perspektive einholen

- Ziel: Ihr erweitert Eure Sicht auf Eure Leitfrage oder Euer Praxisprojekt durch ein Gespräch mit einer Person, die anders darauf schaut.
- Dauer: etwa 45–60 Minuten

8.2.1 Teil A: Die Erkundung vorbereiten

1. **Eure Frage wählen – etwa 5 Minuten**

Formuliert eine offene Frage, bei der Euch eine andere Perspektive weiterhelfen kann.

Zum Beispiel:

- Was übersehe ich?
- Wie wirkt mein Vorhaben aus einer anderen Rolle?
- Welche Folgen nehme ich bisher wenig wahr?

- Welche Annahme sollte ich überprüfen?
- Was sollte ich verstehen, bevor ich weitergehe?

Notiert anschließend knapp:

- Was glaube ich bereits zu wissen?
- Welche Antwort wünsche ich mir?
- Welche Antwort könnte mich überraschen?

So könnt Ihr während des Gesprächs leichter bemerken, wann sich Euer bisheriges Bild verändert.

2. **Eine Person auswählen – etwa 5 Minuten**

Wählt eine Person mit einem anderen Zugang zu Eurer Frage. Das kann zum Beispiel jemand sein,

- der:die von Eurem Vorhaben betroffen ist,
- eine andere Aufgabe oder Verantwortung trägt,
- andere Erfahrungen mit dem Thema gemacht hat,
- skeptischer oder zuversichtlicher darauf schaut,
- bisher wenig in Euren Überlegungen vorkam.

Wählt einen Rahmen, in dem die Person offen sprechen kann. Bei sensiblen Themen eignet sich auch ein weniger direkt betroffenes Gegenüber.

3. **Das Gespräch anfragen**

Plant etwa 20–30 Minuten ein. Ihr könnt die Person zum Beispiel so ansprechen:

„Ich beschäftige mich gerade mit der Frage … und möchte besser verstehen, wie sie aus einer anderen Perspektive aussieht. Deine Erfahrungen könnten mir helfen, mein bisheriges Bild zu erweitern. Darf ich Dir dazu einige Fragen stellen?"

8.2.2 Teil B: Das Erkundungsgespräch

Wählt vier bis sechs Fragen, zum Beispiel:

- Was fällt Dir als Erstes auf?
- Was ist aus Deiner Sicht besonders wichtig?
- Welche Erfahrungen beeinflussen Deine Einschätzung?

- Was berücksichtige ich bisher zu wenig?
- Welche Auswirkungen erkennst Du?
- Was macht Dich zuversichtlich?
- Was macht Dich skeptisch oder besorgt?
- Welche meiner Annahmen würdest Du hinterfragen?
- Welche Frage sollte ich zusätzlich stellen?

Hilfreiche Nachfragen sind zum Beispiel:

- Was meinst Du damit genau?
- Kannst Du mir ein Beispiel geben?
- Welche Erfahrung steckt dahinter?
- Was wäre aus Deiner Sicht anders?
- Habe ich Dich richtig verstanden, dass …?

Gebt den Antworten Raum. Pausen, konkrete Beispiele und kurze Zusammenfassungen können beim Verstehen helfen.

Haltet knappe Stichpunkte fest oder ergänzt Eure Notizen direkt im Anschluss. Klärt vorher, ob das Mitschreiben in Ordnung ist, und behandelt persönliche Aussagen vertraulich.

8.2.3 Teil C: Die Erkundung auswerten

- Dauer: etwa 15 Minuten
- Nutzt dafür das folgende **Perspektivenprotokoll**: Der Begriff und die Struktur sind didaktische Arbeitshilfen dieses Lernpfads.

1. **Neue Sichtweisen** Was sehe ich jetzt, das in meinem bisherigen Bild wenig vorkam?
2. **Überraschungen** Welche Aussage hat mich irritiert oder nachdenklich gemacht?
3. **Blinde Flecken** Was hatte ich übersehen, vereinfacht oder vorausgesetzt?
4. **Rückmeldung und Deutung** Was hat die Person tatsächlich gesagt? Welche Schlüsse ziehe ich selbst daraus?
5. **Anschlussfragen** Was möchte ich nun besser verstehen?
6. **Bedeutung für mein Anliegen** Was verändert sich an meiner Leitfrage oder meinem Praxisprojekt?

Formuliert zum Abschluss zwei bis drei Sätze. Auch eine veränderte Frage oder ein neuer Erkundungsschritt ist ein wertvolles Ergebnis.

Notiert zusätzlich mögliche Erwartungen, Hoffnungen oder Befürchtungen für die Zukunft. Ihr könnt sie in Woche 5 wieder aufgreifen.

8.2.4 Alternative: Drei Perspektiven gedanklich erkunden

- Falls kein Gespräch möglich ist, betrachtet Eure Leitfrage nacheinander aus drei Rollen.
- Dauer: etwa 30–40 Minuten

Die dabei entstehenden Aussagen sind **Vermutungen aus Eurer eigenen Sicht**. Sie geben nicht wieder, was reale skeptische, unterstützende oder betroffene Personen tatsächlich denken. Nutzt sie deshalb vor allem, um neue Fragen zu entwickeln, die Ihr später in Gesprächen oder Beobachtungen prüfen könnt.

1. **Skeptiker:in**

Diese Perspektive richtet die Aufmerksamkeit auf Risiken, Widersprüche und offene Voraussetzungen.

- Was erscheint unklar?
- Welche Annahme könnte falsch sein?
- Was könnte schiefgehen?
- Wer könnte Nachteile erleben?
- Welche kritische Frage fehlt?

2. **Möglichmacher:in**

Diese Perspektive richtet die Aufmerksamkeit auf Spielräume, Ressourcen und nächste Schritte.

- Welche Möglichkeit wird unterschätzt?
- Was ist bereits machbar?
- Welche Fähigkeit oder Beziehung könnte helfen?
- Wer könnte unterstützen?
- Welches kleine Experiment bringt neue Erkenntnisse?

3. **Betroffene:r**

Diese Perspektive richtet die Aufmerksamkeit auf mögliche konkrete Auswirkungen.

- Was könnte sich im Alltag dieser Person verändern?
- Welchen Nutzen könnte sie erleben?
- Welche Belastung könnte entstehen?
- Welche Bedürfnisse könnten eine Rolle spielen?
- Was möchte ich die Person direkt fragen?

4. **Vermutungen prüfbar machen**

Kennzeichnet Eure Aussagen:

- **B** – eigene Beobachtung
- **R** – reale Rückmeldung
- **V** – Vermutung

Wählt zwei oder drei wichtige Vermutungen aus und formuliert daraus Fragen für ein späteres Gespräch.

Beispiel:

- **Vermutung**: „Das Vorhaben könnte zusätzliche Arbeit verursachen."
- **Prüffrage**: „Welche zusätzliche Arbeit könnte aus Deiner Sicht entstehen – und was würde die Umsetzung erleichtern?"

8.2.5 Austausch im Tandem oder Learning Circle

- Dauer: etwa 15–20 Minuten

Jede Person berichtet kurz:

1. Welche Perspektive habe ich erkundet?
2. Was hat mich überrascht?
3. Welchen blinden Fleck habe ich erkannt?
4. Welche Frage nehme ich mit?

Die Zuhörenden stellen neugierige Rückfragen, zum Beispiel:

- Was genau war überraschend?

- Welche Annahme ist dadurch unsicher geworden?
- Was möchtest Du nun besser verstehen?
- Welche Perspektive könnte noch fehlen?
- Wie könntest Du Deine Vermutung prüfen?

Sammelt zunächst Beobachtungen und Fragen. Lösungsideen könnt Ihr anschließend aufgreifen, wenn die berichtende Person sie wünscht.

Beendet die Runde mit einem Satz: **„Eine Frage, die ich in die nächste Woche mitnehme, ist . . . "**

8.3 Euer Ergebnis:

- Eure Leitfrage oder Euer Praxisprojekt gezielt erkundet,
- eine weitere Perspektive eingeholt oder gedanklich vorbereitet,
- neue Sichtweisen kennengelernt,
- eigene Annahmen und mögliche blinde Flecken erkannt,
- reale Rückmeldungen und eigene Deutungen unterschieden,
- neue Anschlussfragen formuliert.

Möglicherweise habt Ihr außerdem unterschiedliche Erwartungen, Hoffnungen oder Befürchtungen für die Zukunft entdeckt.

8.4 Überleitung

Perspektiven beeinflussen auch, welche Entwicklungen Menschen erwarten, erhoffen oder befürchten.

In Woche 5 öffnet Ihr diesen Blick weiter. Ihr beschäftigt Euch mit Zukunftslust und mit Zukunft als Möglichkeitsraum. Die Sichtweisen, Annahmen und Anschlussfragen aus dieser Woche bilden dafür einen Ausgangspunkt.

8.5 Quellen

Damen, D. J., van Amelsvoort, M., van der Wijst, P., Pollmann, M. & Krahmer, E. (2021). Lifting the curse of knowing: How feedback improves perspective-taking. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 74(6), 1054–1069. https://doi.org/10.1177/1747021820987080[77]

[77] https://doi.org/10.1177/1747021820987080

Eyal, T., Steffel, M. & Epley, N. (2018). Perspective mistaking: Accurately understanding the mind of another requires getting perspective, not taking perspective. Journal of Personality and Social Psychology, 114(4), 547–571. https://doi.org/10.1037/pspa0000115[78]

Kashdan, T. B., Stiksma, M. C., Disabato, D. J., McKnight, P. E., Bekier, J., Kaji, J. & Lazarus, R. (2018). The five-dimensional curiosity scale: Capturing the bandwidth of curiosity and identifying four unique subgroups of curious people. Journal of Research in Personality, 73, 130–149. https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.11.011[79]

Loewenstein, G. (1994). The psychology of curiosity: A review and reinterpretation. Psychological Bulletin, 116(1), 75–98. https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.1.75[80]

9 5 - Was wir unter Zukunftslust verstehen

9.1 Impuls: Zukunft als Möglichkeitsraum

Wenn wir an Zukunft denken, tauchen oft schnell vertraute Bilder auf: eine Entwicklung, mit der wir rechnen, eine, die wir uns wünschen, oder eine, die uns Sorgen macht. Solche Zukunftsvorstellungen können beeinflussen, worauf wir heute achten, welche Möglichkeiten wir sehen und wie wir Entscheidungen vorbereiten.

In dieser Woche macht Ihr Eure Zukunftsvorstellungen sichtbar und probiert aus, anders über Zukunft nachzudenken. Ihr entwerft mehrere **Zukünfte** zu Eurer Leitfrage oder Eurem Praxisprojekt. Dabei entdeckt Ihr die Annahmen hinter Euren Bildern, schaut mit neuen Augen auf die Gegenwart und erkundet, welche Zukunft Euch in Bewegung bringt.

9.1.1 Warum wir von Zukünften sprechen

Zukunft ist für uns nicht direkt beobachtbar. Wir können sie nur mit Hilfe von Vorstellungen, Erwartungen, Modellen, Hoffnungen oder Befürchtungen gedanklich vorwegnehmen. Solche Zukunftsvorstellungen können uns dabei helfen, Entscheidungen vorzubereiten und unser Handeln auszurichten. Sie bilden jedoch keine bereits feststehende Zukunft ab.

Gerade bei komplexen persönlichen, organisationalen oder gesellschaftlichen Fragen können unterschiedliche Entwicklungen denkbar sein. Entscheidungen, Wechselwirkungen und unerwartete Ereignisse beeinflussen, wie sich eine Situation weiterentwickelt. Deshalb sprechen wir in diesem Lernpfad bewusst von **Zukünften im Plural**.

[78] https://doi.org/10.1037/pspa0000115
[79] https://doi.org/10.1016/j.jrp.2017.11.011
[80] https://doi.org/10.1037/0033-2909.116.1.75

Der Plural öffnet verschiedene Zugänge. Ein erwartetes Zukunftsbild macht sichtbar, womit wir derzeit rechnen. Eine wünschenswerte Zukunft lenkt den Blick auf Werte, Bedürfnisse und Ziele. Eine ungewohnte Zukunft kann Annahmen infrage stellen, die zuvor selbstverständlich wirkten.

Als deutschsprachige konzeptionelle Referenz beschreibt Stefan Bergheim Zukünftebildung als einen bewussten und vielfältigen Umgang mit dem Später. Dazu gehören unter anderem Fragen, unterschiedliche Perspektiven, Szenarien, Visionen und gemeinsames Erkunden (Bergheim, 2020). Sein Ansatz dient hier als fachpraktische Orientierung, nicht als empirischer Wirksamkeitsnachweis.

9.1.2 Futures Literacy: Zukunftsvorstellungen bewusst nutzen

Die UNESCO verwendet den Begriff **Futures Literacy** für die Fähigkeit, bewusster zu erkennen, wie und warum wir Zukunftsvorstellungen nutzen.

Riel Miller beschreibt Futures Literacy als eine Fähigkeit, die Zukunft für unterschiedliche Zwecke zu nutzen. Dabei geht es nicht nur darum, sich auf erwartete Entwicklungen vorzubereiten. Zukunftsvorstellungen können auch dazu dienen, die eigenen Annahmen über Veränderung sichtbar zu machen, andere Denkrahmen zu erkunden und dadurch die Gegenwart anders wahrzunehmen (Miller, 2018).

Im deutschsprachigen Kontext wird Futures Literacy unter anderem mit dem Begriff Zukünftebildung in Verbindung gebracht. In diesem Lernpfad verwenden wir **Zukünftebildung** als anschlussfähigen deutschsprachigen Begriff, ohne beide Konzepte vollständig gleichzusetzen.

In Futures Literacy Laboratories werden vertraute Erwartungen und Wünsche an die Zukunft zunächst sichtbar gemacht. Anschließend wird ein anderer Denkrahmen erprobt, der gewohnte Annahmen irritieren kann. Danach richtet sich der Blick erneut auf die Gegenwart: Was wird nun sichtbar, das vorher wenig beachtet wurde? Welche neuen Fragen entstehen? Welche nächsten Schritte sind denkbar? (UNESCO & Prince Mohammad Bin Fahd University, 2023).

Für diesen Lernpfad greifen wir diese Logik in vereinfachter Form auf:
Zukünfte entwerfen – Annahmen entdecken – die Gegenwart neu sehen – Handlungsmöglichkeiten erkennen

Diese Abfolge ist eine **didaktische Adaption** der Futures-Literacy-Logik. Die Zukunftsbilder sind Denkwerkzeuge. Ihr müsst keines von ihnen für die „richtige" Zukunft halten. Ihr nutzt sie, um mehr über Eure Leitfrage, Eure Erwartungen und Eure heutigen Möglichkeiten zu erfahren.

9.1.3 Zukunftslust, Possibilismus und kritische Zuversicht

Zukunftslust bezeichnet in diesem Lernpfad die Bereitschaft und Freude, sich möglichen Zukünften zuzuwenden. Sie verbindet Vorstellungskraft mit dem Wunsch, Spielräume zu entdecken und Zukunft mitzugestalten.

Zukunftslust kann mit einer einfachen Frage beginnen: **Was wäre, wenn . . . ?**

Vielleicht wird eine attraktive Entwicklung vorstellbar. Vielleicht entdeckt Ihr eine Möglichkeit, die bisher kaum sichtbar war. Vielleicht entsteht Lust darauf, einen ersten Schritt auszuprobieren.

Mit **Possibilismus** bezeichnen wir hier eine didaktische Haltung: Mehrere Entwicklungen sind möglich, und heutiges Handeln kann Einfluss darauf haben, welche Möglichkeiten weiter erkundet oder wahrscheinlicher werden. Possibilismus verbindet den offenen Blick auf Möglichkeiten mit der Frage nach den Bedingungen, unter denen sie entstehen können.

Dazu gehört für diesen Lernpfad auch kritische Zuversicht. Der Begriff ist hier eine didaktische Arbeitshilfe. **Kritische Zuversicht** verbindet drei Bewegungen:

- Schwierigkeiten und Unsicherheiten ernst nehmen,
- mehrere Entwicklungen für möglich halten,
- eigene und gemeinsame Handlungsspielräume suchen.

Ojala (2017) zeigt in einem Forschungsüberblick zu Hoffnung, jungen Menschen, Klimawandel und Bildung für nachhaltige Entwicklung, dass Hoffnung unterschiedliche Formen und Funktionen haben kann. Sie kann mit Vermeidung oder Verdrängung verbunden sein, in anderen Fällen aber dabei unterstützen, Sorgen über die Zukunft konstruktiv zu bearbeiten. Ojala hebt insbesondere kritische emotionale Bewusstheit und vertrauensvolle Beziehungen hervor, wenn Hoffnung in Bildungsprozessen eine transformative Rolle spielen soll.

Für diesen Lernpfad verbinden wir Zukunftslust und kritische Zuversicht deshalb mit Vorstellungskraft, Realitätssinn und dem Blick auf Handlungsmöglichkeiten. Eine Zukunft kann uns anziehen und zugleich anspruchsvoll sein. Interessant wird sie besonders dann, wenn wir erkennen, was uns daran wichtig ist, welche Bedingungen sie braucht und was wir heute zu ihrer Erkundung beitragen können.

9.1.4 Zukunftsbilder verändern den Blick auf heute

Prognosen zielen darauf, auf Basis verfügbarer Informationen erwartbare oder wahrscheinliche Entwicklungen abzuschätzen.

Die Arbeit mit mehreren Zukünften kann zusätzlich andere Zwecke erfüllen. Sie kann helfen, Annahmen sichtbar zu machen, ungewohnte Möglichkeiten zu erkunden und dadurch den Blick auf die Gegenwart zu verändern (Miller, 2018; UNESCO & Prince Mohammad Bin Fahd University, 2023).

Sie fragt zum Beispiel:

- Mit welcher Entwicklung rechne ich – und warum?

- Welche Zukunft wünsche ich mir?
- Welche Möglichkeit bleibt durch meine bisherigen Annahmen unsichtbar?
- Was erkenne ich in der Gegenwart, wenn ich von einer anderen Zukunft aus auf sie schaue?

Ein attraktives Zukunftsbild allein sagt noch wenig darüber aus, wie es entstehen könnte. Deshalb lohnt es sich, auch Voraussetzungen, Spannungen und Hindernisse mitzudenken.

Für diesen Lernpfad verbinden wir die Arbeit mit Zukünften mit fünf Blickrichtungen:

- **Realitätssinn**: Was beobachten und wissen wir heute?
- **Vorstellungskraft**: Was könnte außerdem möglich werden?
- **Werteorientierung**: Welche Entwicklung ist uns wichtig?
- **Reflexion**: Welche Annahmen prägen unsere Bilder?
- **Handlungsbezug**: Was können wir heute erkunden oder ausprobieren?

Diese fünf Blickrichtungen sind eine **didaktische Struktur dieses Lernpfads**.

In der folgenden Kata arbeitet Ihr mit drei Zugängen: einer erwarteten, einer wünschenswerten und einer anders gedachten Zukunft. Anschließend kehrt Ihr mit neuen Fragen in die Gegenwart zurück.

9.2 Kata 5: Mit Zukünften die Gegenwart neu sehen

- Ziel: Ihr entwickelt drei unterschiedliche Zukünfte zu Eurer Leitfrage oder Eurem Praxisprojekt. Ihr erkennt die Annahmen hinter Euren Bildern und entdeckt neue Handlungsmöglichkeiten in der Gegenwart.
- Dauer: etwa 45–60 Minuten

Wählt zunächst einen Zeithorizont. Er sollte weit genug entfernt sein, damit sich etwas verändern kann, und nah genug, damit Ihr den Bezug zu Eurem Anliegen behaltet. Je nach Thema können das sechs Monate, drei Jahre oder zehn Jahre sein.

Vervollständigt den Satz: **Wir befinden uns im Jahr . . . Wie könnte sich meine Leitfrage oder mein Praxisprojekt bis dahin entwickelt haben?**

9.2.1 Teil A: Drei Zukünfte entwerfen

Nehmt Euch für jede Zukunft etwa acht bis zehn Minuten Zeit. Schreibt in der Gegenwartsform, als würdet Ihr aus dem gewählten Jahr berichten. Stichpunkte reichen aus. Ihr könnt ebenso einen kurzen Text schreiben, eine Skizze anfertigen oder mit Bildern arbeiten.

1. **Die erwartete Zukunft**

Beschreibt die Zukunft, mit der Ihr derzeit am ehesten rechnet.

- Was hat sich entwickelt oder fortgesetzt?
- Was ist weitgehend gleich geblieben?
- Welche heutigen Trends und Entscheidungen haben dazu beigetragen?
- Wer handelt wie?
- Wie wirkt sich diese Zukunft auf Euch und andere aus?

Gebt dem Bild einen kurzen Titel. Notiert anschließend:

- Welche Annahmen liegen diesem Bild zugrunde?
- Worauf stützen sie sich?
- Welche Perspektiven aus Woche 4 kommen darin vor?
- Welche Perspektiven fehlen?

Die erwartete Zukunft entspricht in dieser Kata ungefähr dem, was in Futures-Literacy-Laboren als **probable future** erkundet wird. Sie ist keine Vorhersage, sondern macht sichtbar, womit Ihr derzeit rechnet.

2. **Die wünschenswerte Zukunft**

Beschreibt eine Zukunft, die Ihr gern erleben möchtet und die unter bestimmten Bedingungen möglich erscheint.

- Was ist in dieser Zukunft anders?
- Was ist dadurch für Euch oder andere besser geworden?
- Welche Werte und Bedürfnisse werden sichtbar?
- Welche Fähigkeiten, Beziehungen oder Ressourcen haben dazu beigetragen?
- Welche Schwierigkeiten wurden bearbeitet?

Gebt auch diesem Bild einen Titel. Notiert anschließend:

- Was macht diese Zukunft für mich wünschenswert?
- Welche Bedingungen braucht sie?
- Wer sollte an ihrer Gestaltung beteiligt sein?
- Welches Element löst bei mir Energie, Freude oder Neugier aus?

Diese Zukunft ist an die **preferred future** aus Futures-Literacy-Laboren angelehnt. Sie zeigt, was Ihr Euch wünscht und welche Werte oder Vorstellungen darin stecken.

3. **Die anders gedachte Zukunft**

Verändert nun bewusst eine Grundannahme Eures bisherigen Denkens.

Wählt eine der folgenden Einladungen oder formuliert eine eigene:

- Eine wichtige Begrenzung fällt weg.
- Eine vertraute Ressource steht nicht mehr zur Verfügung.
- Eine bisher wenig beachtete Perspektive wird zum Ausgangspunkt.
- Das ursprüngliche Ziel verliert an Bedeutung.
- Eine unerwartete Zusammenarbeit wird möglich.
- Etwas Selbstverständliches wird völlig anders organisiert.

Beschreibt die Zukunft, die daraus entsteht:

- Was überrascht Euch?
- Was wird plötzlich wichtig?
- Welche neuen Rollen oder Beziehungen entstehen?
- Welche bisher wenig beachtete Möglichkeit wird erkennbar?
- Welche neue Frage wirft diese Zukunft auf?

Gebt auch dieser Zukunft einen Titel.

Die anders gedachte Zukunft ist eine **didaktische Adaption des Reframing-Schritts** in Futures Literacy Laboratories. Sie soll weder besonders wahrscheinlich noch besonders wünschenswert sein. Ihr Wert liegt darin, vertraute Annahmen zu irritieren und dadurch neue Wahrnehmungen zu ermöglichen.

9.2.2 Teil B: Aus den Zukünften in die Gegenwart zurückkehren

Legt Eure drei Zukünfte nebeneinander.

- **Annahmen** Welche Annahmen tauchen mehrfach auf? Welche wurden erst durch die anders gedachte Zukunft sichtbar?
- **Perspektiven** Wer kommt in den Bildern vor? Welche Stimmen und Betroffenheiten fehlen?
- **Überraschungen** Welche Zukunft oder welches Detail hat Euren Blick am stärksten verändert?

- **Zukunftslust** Welche Zukunft oder welches Element zieht Euch an? Woran merkt Ihr das?
- **Kritische Zuversicht** Welche Schwierigkeiten nehmt Ihr ernst? Welche Möglichkeiten bleiben dennoch offen?
- **Gegenwart** Was seht Ihr heute anders, nachdem Ihr die drei Zukünfte betrachtet habt?

Formuliert zum Abschluss:

1. **Eine Möglichkeit, die ich jetzt deutlicher sehe, ist . . .**
2. **Ein kleiner Schritt, mit dem ich sie erkunden kann, ist . . .**

Der Schritt soll Euch neue Informationen oder Erfahrungen liefern. Er kann ein Gespräch, eine Beobachtung, eine Recherche, eine Einladung oder ein kleines Experiment sein.

9.2.3 Austausch im Tandem oder Learning Circle

- Dauer: etwa 15–20 Minuten

Jede Person stellt die Titel ihrer drei Zukünfte vor und berichtet kurz:

1. Welche Annahme wurde für mich sichtbar?
2. Welche Zukunft hat mich überrascht?
3. Was sehe ich heute anders?
4. Welche Möglichkeit bringt mich in Bewegung?

Die Zuhörenden stellen neugierige Fragen:

- Was macht diese Zukunft für Dich attraktiv?
- Welche heutige Annahme prägt Dein erwartetes Bild?
- Was hat die anders gedachte Zukunft geöffnet?
- Welche Perspektive könnte das Bild noch erweitern?
- Was möchtest Du als Nächstes erkunden?

Beendet die Runde mit einem Satz pro Person: **Eine Zukunft, die in mir Lust auf Bewegung weckt, ist . . .**

9.3 Euer Ergebnis:

- Zukunft als Raum mehrerer möglicher Zukünfte betrachtet,
- eine erwartete, eine wünschenswerte und eine anders gedachte Zukunft entwickelt,
- Annahmen, Werte und Perspektiven in Euren Zukunftsbildern sichtbar gemacht,
- erkundet, wie unterschiedliche Zukunftsbilder Euren Blick auf die Gegenwart verändern,
- ein erstes Gefühl dafür entwickelt, welche Zukunft oder Möglichkeit Euch in Bewegung bringt,
- eine konkrete Möglichkeit und einen kleinen Erkundungsschritt formuliert.

9.4 Überleitung

Die Arbeit mit mehreren Zukünften hat sichtbar gemacht, was Ihr erwartet, was Ihr Euch wünscht und welche Möglichkeiten auftauchen, wenn Ihr vertraute Annahmen verändert.

In jedem dieser Bilder stecken Annahmen: darüber, was sich fortsetzt, was sich verändern kann, wer beteiligt ist und wodurch eine Entwicklung möglich wird.

In Woche 6 legt Ihr einen Boxenstopp ein. Ihr schaut auf den bisherigen Weg von der neugierigen Frage zu möglichen Zukünften und prüft, welche Annahmen Eure Leitfrage und Eure Zukunftsbilder prägen. Daraus wählt Ihr eine Annahme aus, die Ihr mit einem kleinen Zukunftsexperiment erkunden möchtet.

9.5 Quellen

Bergheim, S. (2020). Zukünfte – Offen für Vielfalt: Das Handbuch für den klugen Umgang mit dem Später. epubli. ISBN 978-3-7531-1602-0. Konzeptionelle und fachpraktische Referenz.

Miller, R. (Hrsg.). (2018). Transforming the Future: Anticipation in the 21st Century. UNESCO & Routledge. https://doi.org/10.4324/9781351048002[81]

Ojala, M. (2017). Hope and anticipation in education for a sustainable future. Futures, 94, 76–84. https://doi.org/10.1016/j.futures.2016.10.004[82]

UNESCO & Prince Mohammad Bin Fahd University, Center for Futuristic Studies. (2023). Futures Literacy Laboratory Playbook: An Essentials Guide for Co-designing a Lab to Explore How and Why We Anticipate. UNESCO.

[81] https://doi.org/10.4324/9781351048002
[82] https://doi.org/10.1016/j.futures.2016.10.004

10 Anhang

10.1 Danksagungen

Ein großer Dank an die vielen Projekte und Vorarbeiten, die die Erstellung und Verwaltung von lernOS Leitfäden ermöglichen.

10.2 Änderungshistorie

Version	Bearbeitet von	Beschreibung Änderung	Datum
0.3	Simon Dückert	Ergänzung Cloud-basierte Produktionskette im Kapitel Produktionskette	07.08.2023
0.2	Simon Dückert		01.01.2022
0.1	Simon Dückert	Erste Version des Template-Repositories	09.12.2021

10.3 lernOS Glossar

A

Aufgabe Definition fehlt

Arbeitsumgebung Nach DIN 33400 ist die Arbeitsumgebung eines Arbeitssystems „das räumliche Umfeld, von dem vor allem physikalische und chemische, aber auch unter anderem biologische (z. B. bakteriologische) Einflüsse auf den Menschen einwirken“. Hierbei wirken Mensch und Arbeitsmittel im Arbeitsablauf am Arbeitsplatz in einer Arbeitsumgebung unter den Bedingungen dieses Arbeitssystems zusammen.

C

Change Agent Definition fehlt

Change Management Definition fehlt

E

E-Portfolio Ein E-Portfolio ist eine persönliche, strukturierte und digitale Informationssammlung, die Lernziele und -prozesse im lebenslangen Lernen unterstützt und dabei erworbenes Wissen und Fähigkeiten veranschaulicht.

F

Formale Organisation Definition fehlt

Formales Lernen Formales Lernen ist das Lernen, das üblicherweise in einer Bildungs- oder Ausbildungseinrichtung stattfindet, in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung strukturiert ist und zur Zertifizierung führt. Formales Lernen ist aus der Sicht des Lernenden zielgerichtet (Europäische Kommission, 2001).

Führung Führung ist die Tätigkeit, Menschen in die Zielfindung einzubinden, motivierende Rahmenbedingungen zu schaffen, Lern- und Entwicklungsprozesse zu unterstützen und die Zielerreichung bei Bedarf zu unterstützen.

Führungskraft Eine Führungskraft ist eine Person in einer Organisation, die mit Aufgaben der Personalführung betraut ist.

Führungsstil Der Führungsstil bezeichnet das langfristig stabile und von der Situation unabhängige Verhalten einer Führungskraft gegenüber Mitarbeitern. Zu den klassischen Führungsstilen nach Levin gehören autoritäre Führung, demokratische Führung und Laissez-faire Führung.

G

Getting Things Done (GTD) Definition fehlt

I

Informale Organisation Definition fehlt

Informelles Lernen Informelles Lernen ist das Lernen, das im Alltag, am Arbeitsplatz, im Familienkreis oder in der Freizeit stattfindet. Es ist in Bezug auf Lernziele, Lernzeit oder Lernförderung nicht strukturiert und führt üblicherweise nicht zur Zertifizierung. Informelles Lernen kann zielgerichtet sein, ist jedoch in den meisten Fällen nichtintentional beiläufig (Europäische Kommission, 2001)

Infrastruktur Definition fehlt

K

Kollaboration Kollaboration ist die Zusammenarbeit von Personen oder Gruppen von Personen (Wikipedia).

Kommunikation Kommunikation ist der Austausch oder die Übertragung von Informationen, die auf verschiedenen Arten (verbal, nonverbal) oder verschiedenen Wegen (Sprechen, Schreiben) stattfinden kann (Wikipedia).

Kompetenz ability to apply knowledge and skills to achieve intended results (ISO 9001:2015).

L

Lebenslanges Lernen Lebenslanges Lernen bezeichnet alles Lernen während des gesamten Lebens, das der Verbesserung von Wissen, Qualifikationen und Kompetenzen dient und im Rahmen einer persönlichen, bürgergesell- schaftlichen, sozialen, bzw. beschäftigungsbezogenen Perspektive erfolgt (Europäische Kommission, 2001).

Lernen Lernen ist der absichtliche oder beiläufige Erwerb von Wissen und Fähigkeiten. Lernen führt zu einer Veränderung des Verhaltens, Denkens oder Fühlens auf Basis neuer Erfahrungen oder Einsichten.

Lernende Organisation Eine Lernende Organisation ist eine Organisation, die die Fähigkeit besitzt, Wissen zu generieren, zu akquirieren und zu verteilen und ihr Verhalten auf Basis neuer Erkenntnisse und Einsichten zu verändern.

lernOS lernOS ist ein offenes System für Lebenslanges Lernen und Lernende Organisationen. Es stellt auf den drei Ebenen Individuum, Team und Organisation offene Leitfäden für die kontinuierliche Verbesserung des Lern- und Wissensmanagements bereit.

lernOS Canvas Definition fehlt

lernOS Rad Definition fehlt

Lernpfad Definition fehlt

Lernsprint Definition fehlt

Lernzirkel Eine Gruppe von 4-5 Personen in der sich die Mitglieder gegenseitig mit Feedback, Erfahrung, Wissen und Reflexion helfen. Die Circle-Mitglieder treffen sich wöchentlich und folgen dabei einem vorgegebenen Ablauf, der den Lern- und Entwicklungsprozess strukturiert.

M

Management Management ist die Koordination der Aktivitäten in einer Organisation mit dem Zweck, die Ziele der Organisation zu erreichen.

Mindset Definition fehlt

Mission Die Mission beschreibt, was die Organisation im Tagesgeschäft tut oder tun wird (Business Motivation Model).

O

Objectives & Key Results (OKR) Definition fehlt

Organisation Eine Organisation besteht aus einer oder oder mehreren Personen (Organisationsmitglieder), die ein gemeinsamer Zweck verbindet und die sich zur Zeckerreichung eine formale Organisationsstruktur geben.

P

Projekt Definition fehlt

Prozess set of interrelated or interacting activities that use inputs to deliver an intended result (ISO 9001:2015).

R

Rolle Definition fehlt

S

Selbstgesteuertes Lernen Definition fehlt
Selbstorganisation Definition fehlt
Sinn Definition fehlt
Skillset Definition fehlt
Sprint Definition fehlt
Strategie Definition fehlt

T

Toolset Definition fehlt
True North Der "wahre Norden" (true north) ist das langfristige Ziel (auch Vision genannt), an dem sich jährliche Ziele und konkrete Verbesserungsaktivitäten orientieren.

V

Vision Die Vision beschreibt den zukünftigen Zustand einer Organisation und ihrer Umwelt, unabhängig davon, wie diesser erreicht wird (Business Motivation Model).
VUCA Die Abkürzung steht für volatility, uncertainty, complexity und ambiguity.

W

Wissen Definition fehlt
Wissensmanagement Wissensmanagement ist die Führung und Gestaltung einer Lernenden Organisation.
Working Out Loud Working Out Loud (WOL) ist eine Arbeitsweise, bei der Arbeitsstände und -ergebnisse offen einsehbar sind (z.B. Wiki, offene Dateiablage) und über den Arbeitsfortschritt offen erzählt wird (z.B. Blog, Microblog).
Working Out Loud Lernprogramm Das Working Out Loud Lernprogramm von John Stepper ist ein 12-wöchiger Lernpfad, mit dem Einsteiger*innen die WOL Arbeitsweise erlernen können.

Z

Ziel Result to be achieved (ISO 9001:2015).